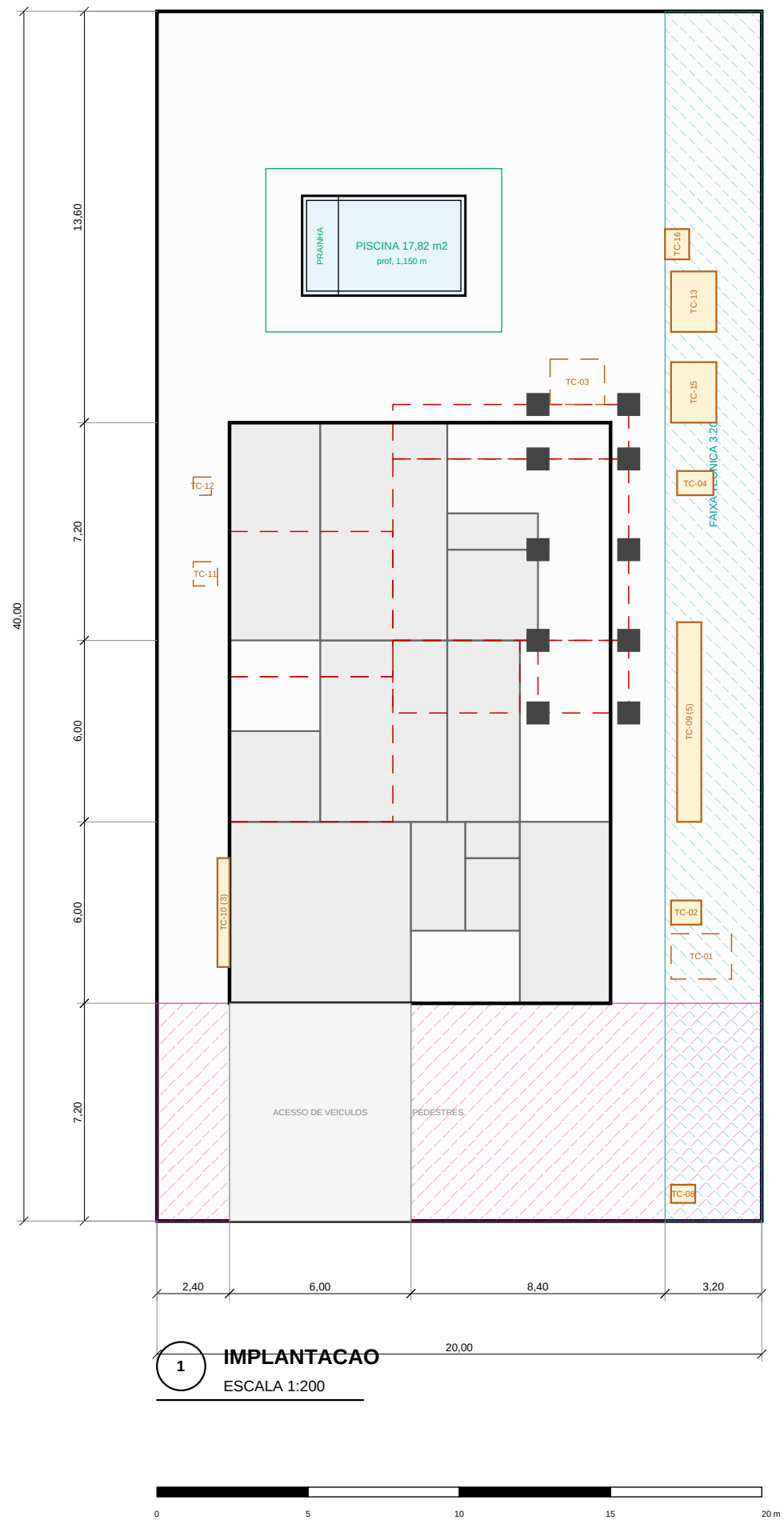


VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	até 1,00	OK
Calçada	2 passeios	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (H)	OK
Recuo lateral eqs.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral de.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 5000 mm	OK

- NOTAS
- 1. Lote 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
 - 2. Recuo frontal 7.200 m lateral eqs. 2.400 m lateral de. 3.200 m fundo 13.800 m.
 - 3. Parâmetros de 50/00 (H) e 50/00 (H) - sem limite no lado.
 - 4. Sem muro frontal, muro lateral e de fundo 0 a 2.000 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM (50/00 TATAMÁ-PI)

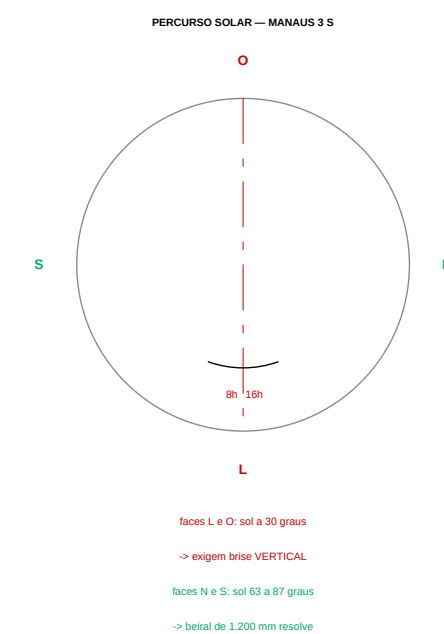
PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60/60	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R3 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJECION 01 01-25 REV.042
---	--	---	---



	Elemento secionado pelo plano de corte ($h = 1,50$ m)
	Aresta vista / linha de esquadria
	Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
	Projecção do pavimento superior e da cobertura
	Eixo modular e linha de corte
	Linha de corte e linha auxiliar



NOTAS

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas eixo a eixo.
- Paredes externas 150 mm / divisorias internas 100 mm (Ø).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6482).

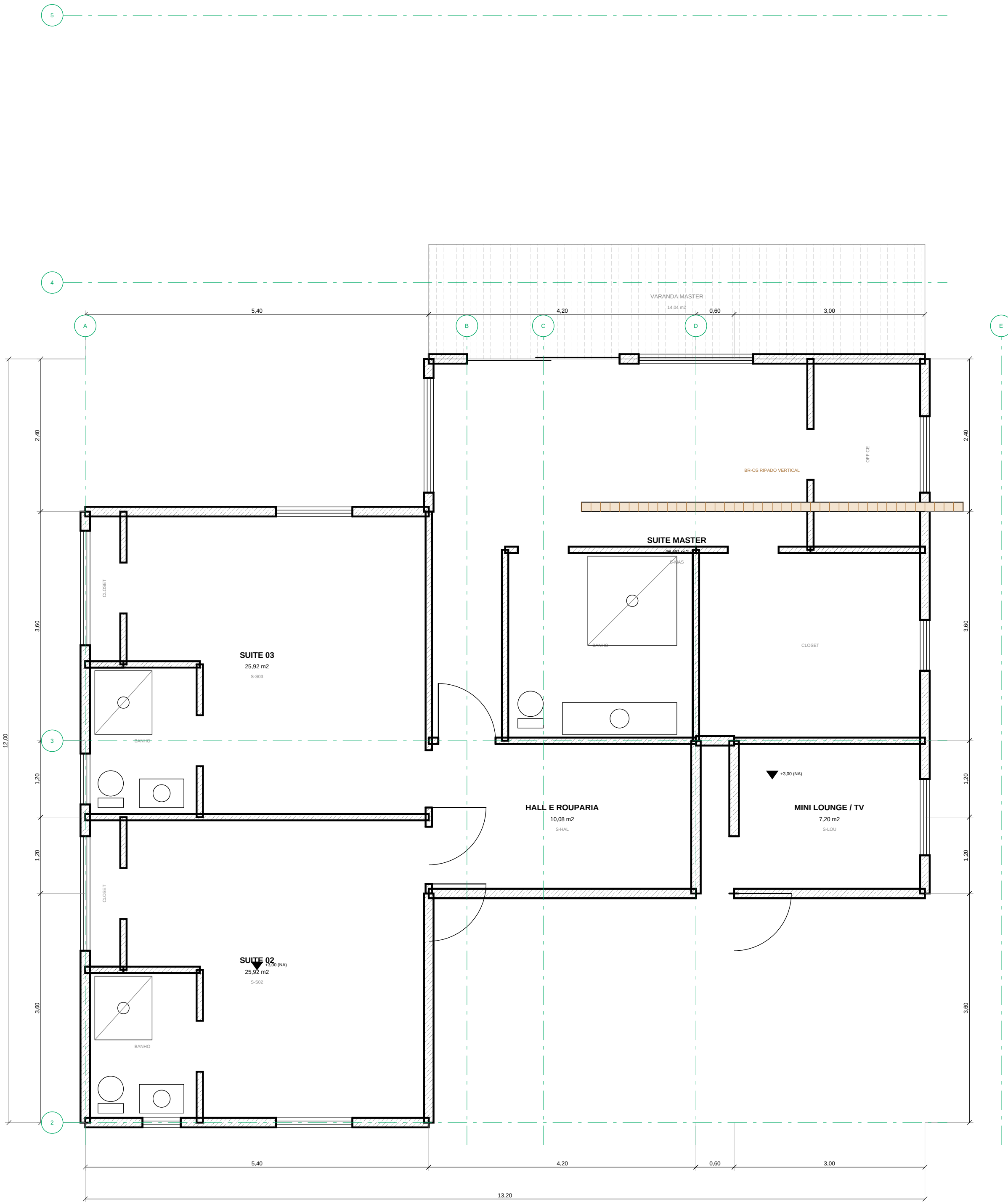
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONOME
Listas Consolidadas	1:50	ESTUDO PRELIMINAR R43	02
pos-R32 (previstos)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
LINHADE MESTRE: 6891	MALHA: 600/300/300	SEM ART / RHT	(e) 35 REV R43



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

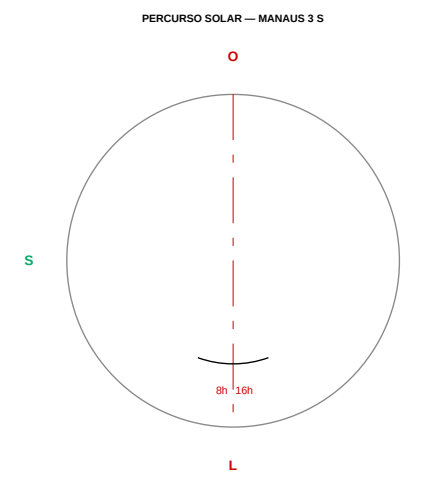
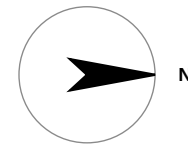
COD	AMBIENTE	MÓDULO (m²)	ÁREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4200x4800	10,08
S-LDO	MINI LOUNGE / TV	3600x4800	7,20
S-MMS	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
	TOTAL FECHADO		115,92
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÃO (mm)	DET.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	4	junta de pavimento, alumínio
J02	600x600	1200	1	junta de barreira, alta transição
J04	800x800	1200	2	junta alta de barreira, bancadora
J05	1800x1200	1200	4	junta ampla de pavimento, alumínio
P02	800x1200	0	4	porta interna (barreira unificada)
P03	3600x4800	0	1	porta-folha de vidro (porta adicional) - ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Abertura móvel / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



Scale 1:400 1/4" x 3/8" graph
= 1/4" = 1" 1/4" = 1" 1/4" = 1" 1/4"
Scale 1/4" x 3/8" 1/4" x 3/8" = 1" 1/4" = 1" 1/4" = 1" 1/4"
= Scale 1/4" x 3/8" 1/4" x 3/8" = 1" 1/4" = 1" 1/4" = 1" 1/4"

- NOTAS
1. Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
2. Mobiliário modular 600 mm; cotas elevadas a 800 mm.
3. Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 120 mm (P).
4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

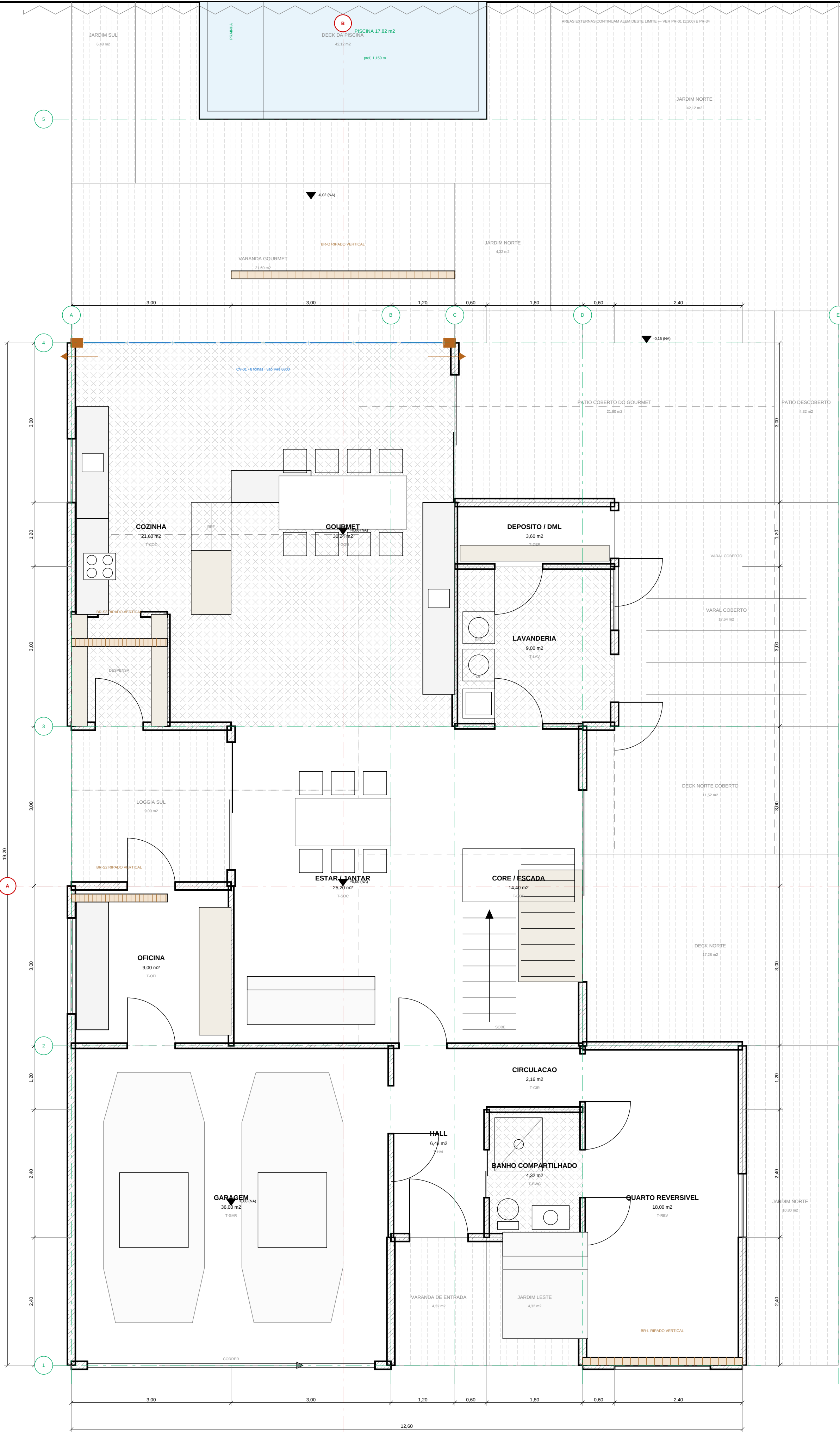
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PLOTADO (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MÁQUINA: W55000000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R43 LADO LIBERADO PARA DRENAÇÃO SEM ART / RNT	PROJETO 03 06-25 REV (R43)
--	---	--	----------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

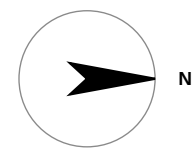
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORR / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,87
T-GOU	GOUMENT	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	15,80
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-DML	DECK NORTE (área)	4800x3000	17,28
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUMENT (área)	6000x3600	21,60
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	7500x3600	27,00
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x4500	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	5400x7800	42,12
T-PAT	JARDIM DE PUNTO (área)	14400x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

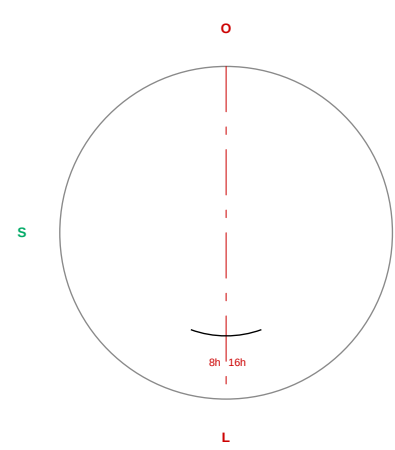
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CVE1	7200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J01	1200x1200	1200	3	paredes de banheiro, banheiro
J04	800x800	1800	1	paredes de banheiro, banheiro
J05	1800x1200	1200	2	paredes de banheiro, banheiro
P01	1100x800	0	1	porta principal, alta espacia
P02	900x1200	0	4	porta interna (banheiro, cozinha)
P04	800x1200	0	7	porta de serviço, banheiro e cozinha
P05	900x1200	0	1	porta de COZINHA — ver área de varanda
P06	5400x2400	0	1	portas de correr, banheiro quarto
P07	3000x2400	0	1	var. social posterior
P08	3000x2400	0	2	porta blindada de entrada adicional — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1:5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE
Nota: 1:50 m e 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas 600 mm.
- Planta de corte 120 mm / distância interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

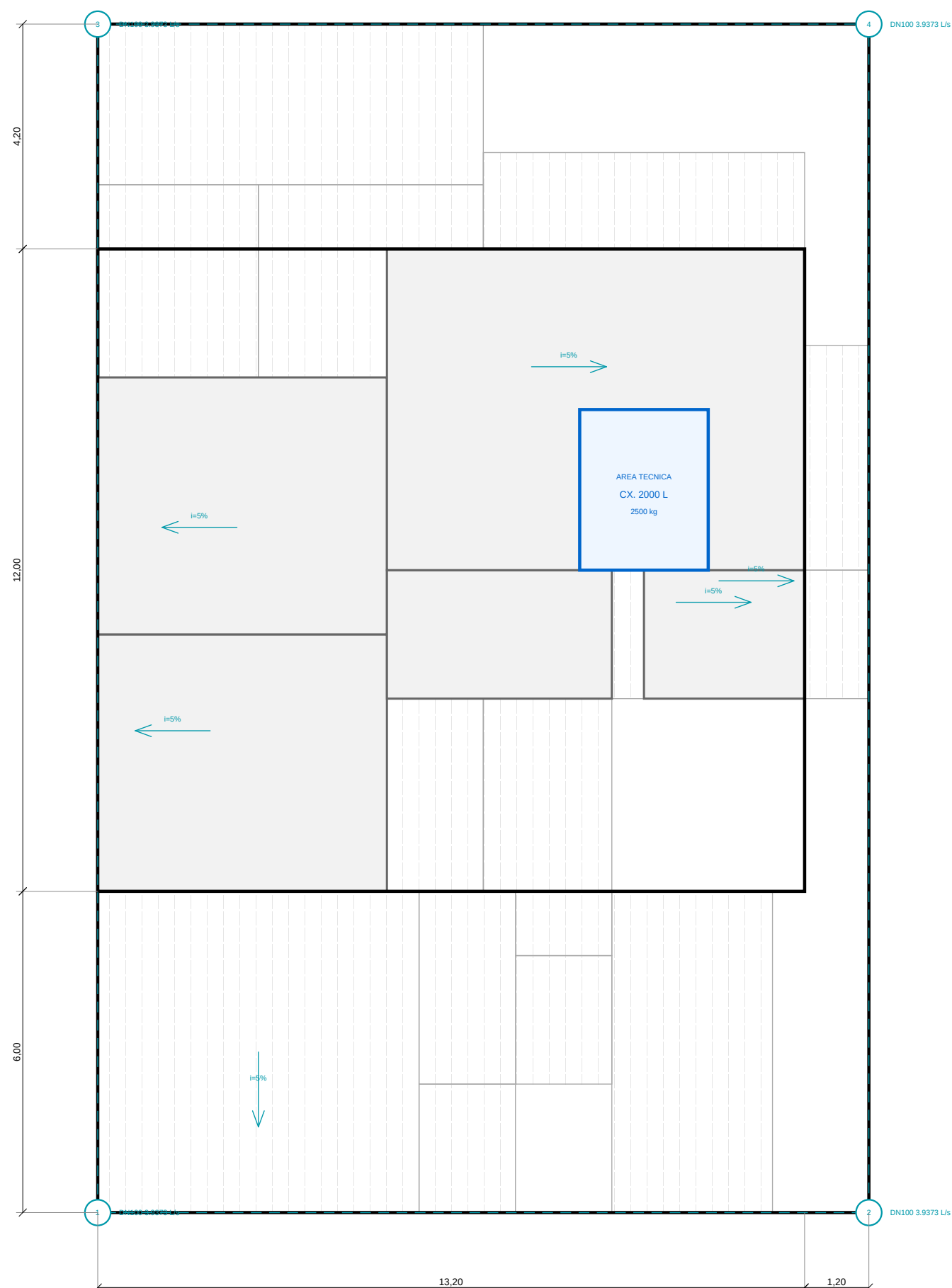
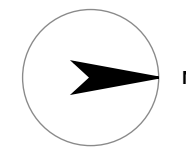
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PLOT (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MILHA 455/555/555	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R01 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 04 04-25 REV 042
---	---	---	--------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q = 35.7400 L/L).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixívolos, sem ligação a rede pública.

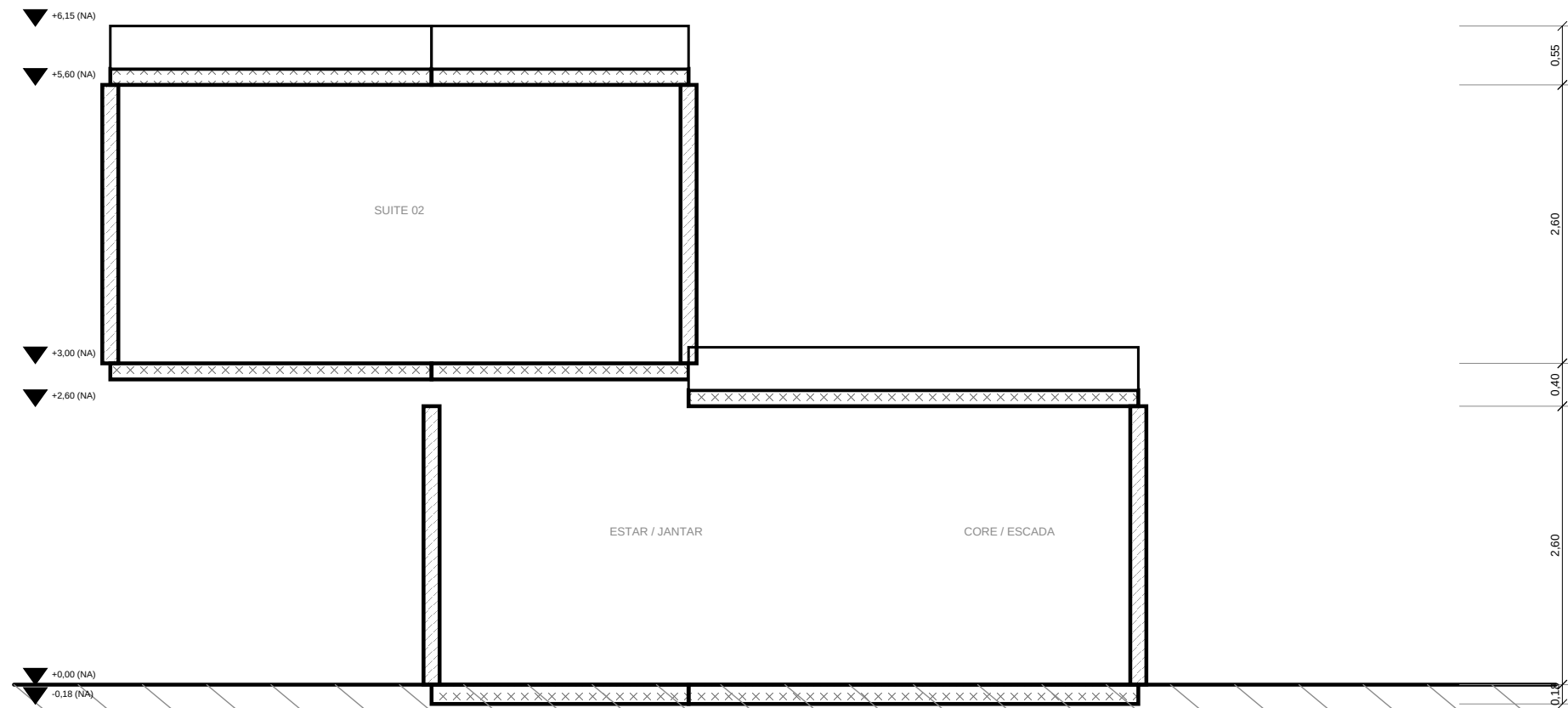
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

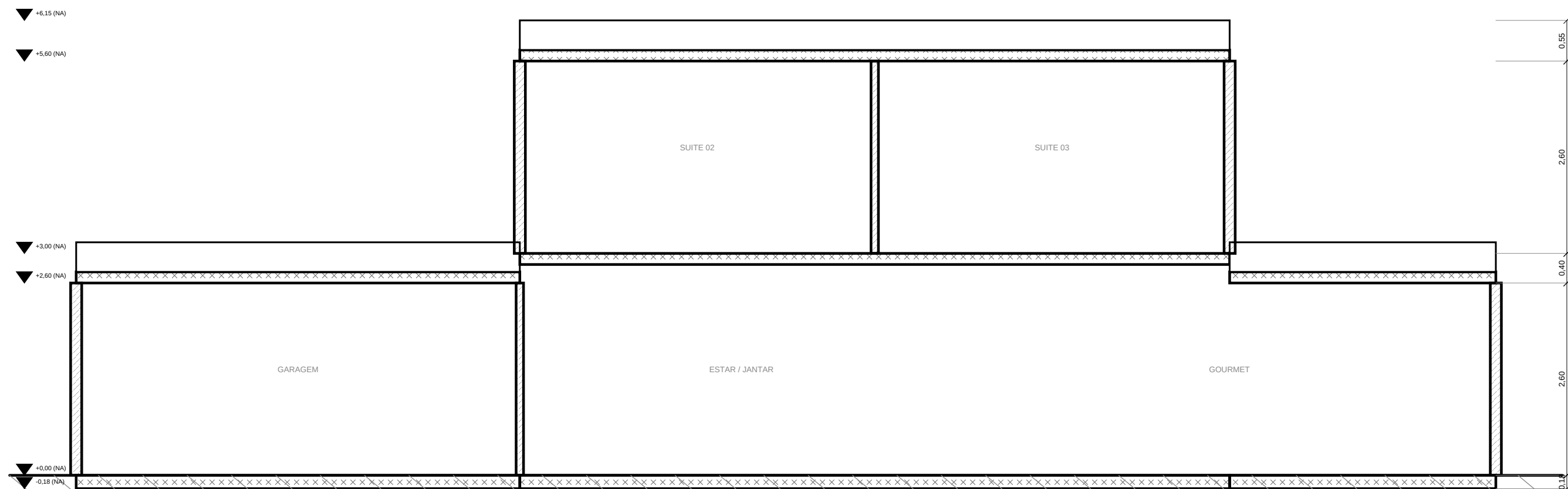
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R43	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	05.05 REV R43



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

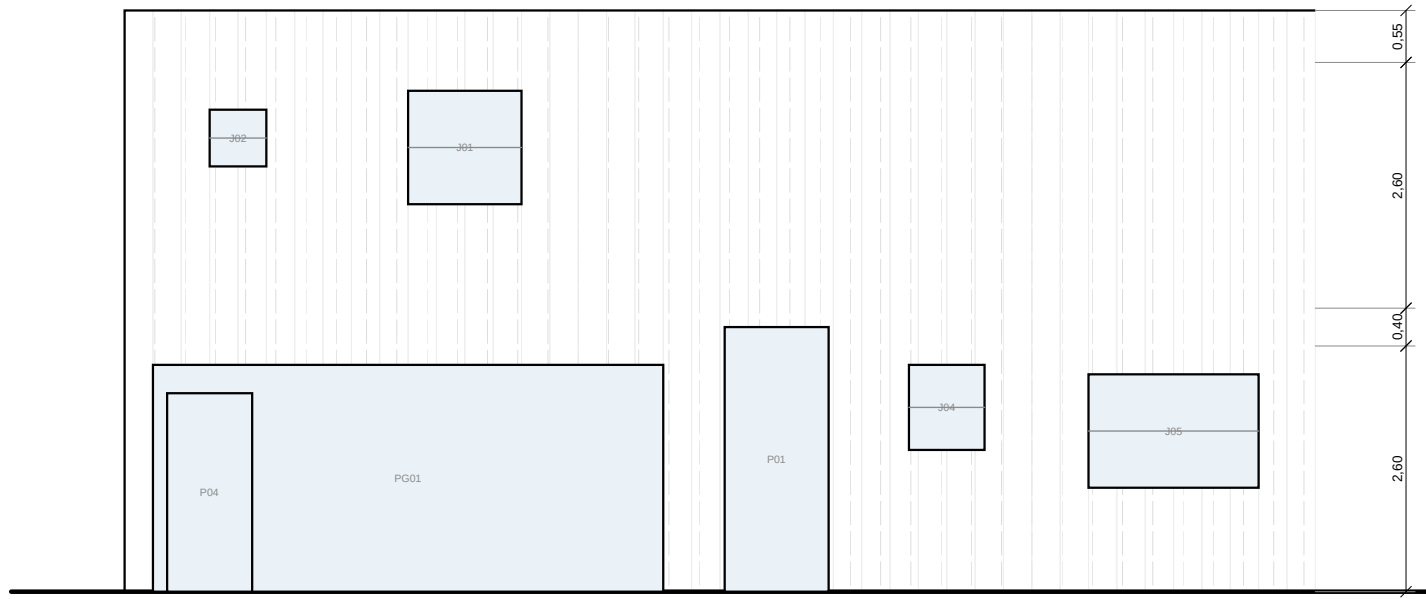


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



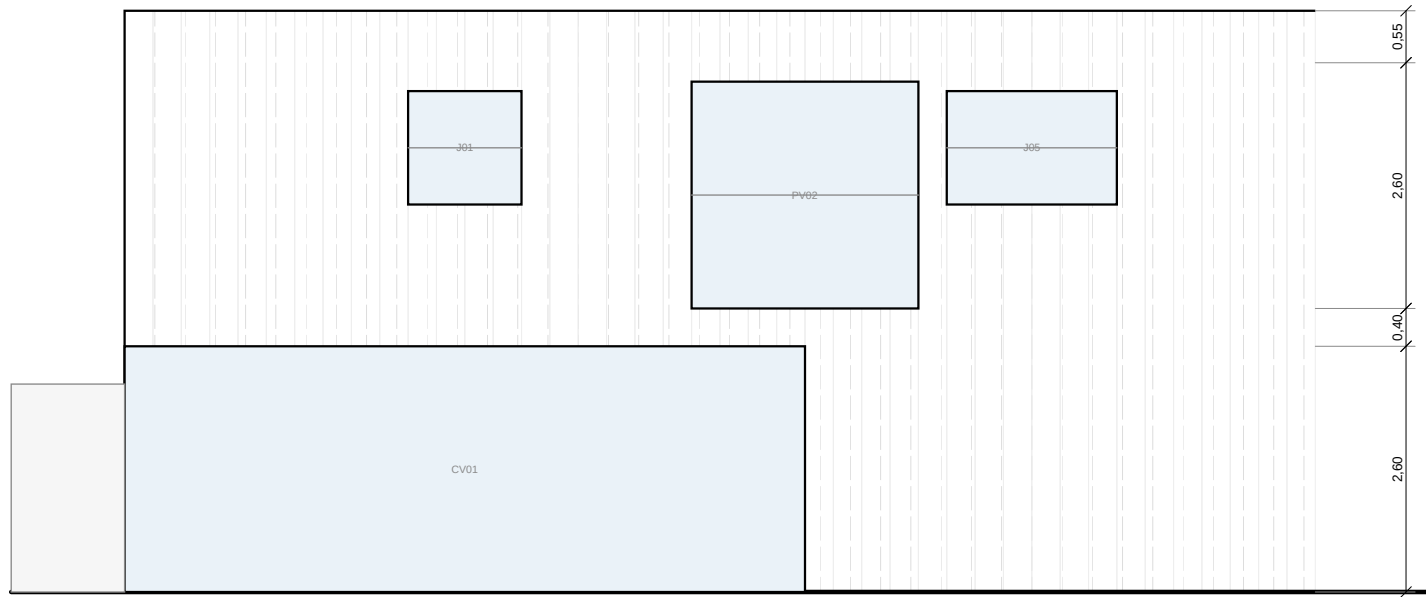
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundacao em radier 180 mm, tra 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedacao em Light Steel Frame, veda garagem em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SUELO TATIANA (S)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R43	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	VALOR: 650/500/500	SEM ART / RNT	

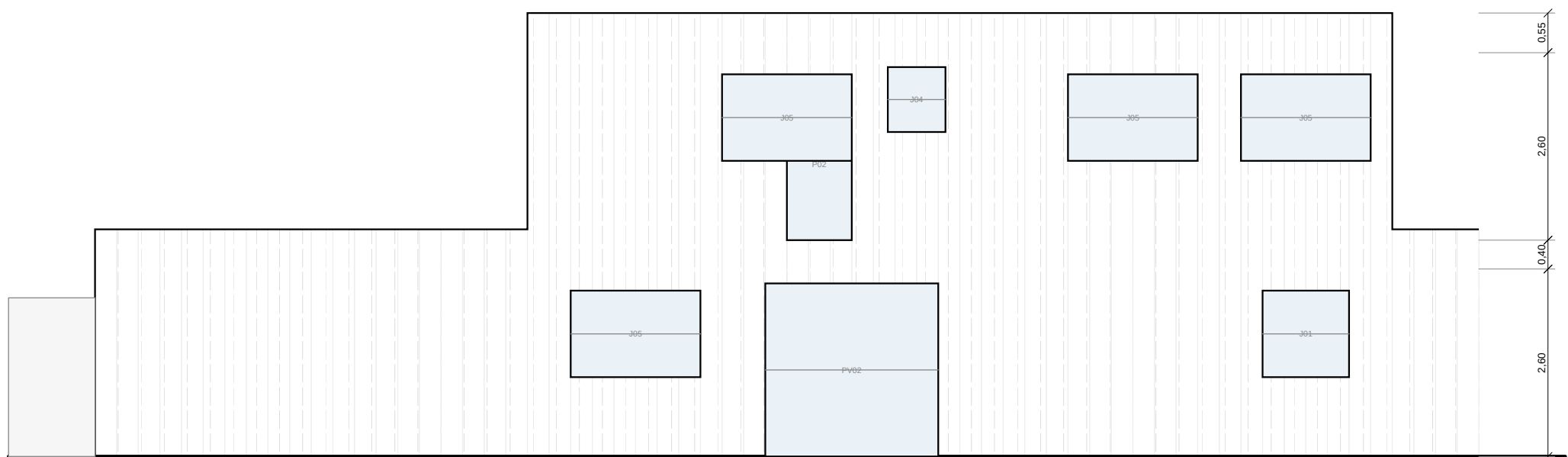


FACHADA FRONTAL (SUL)

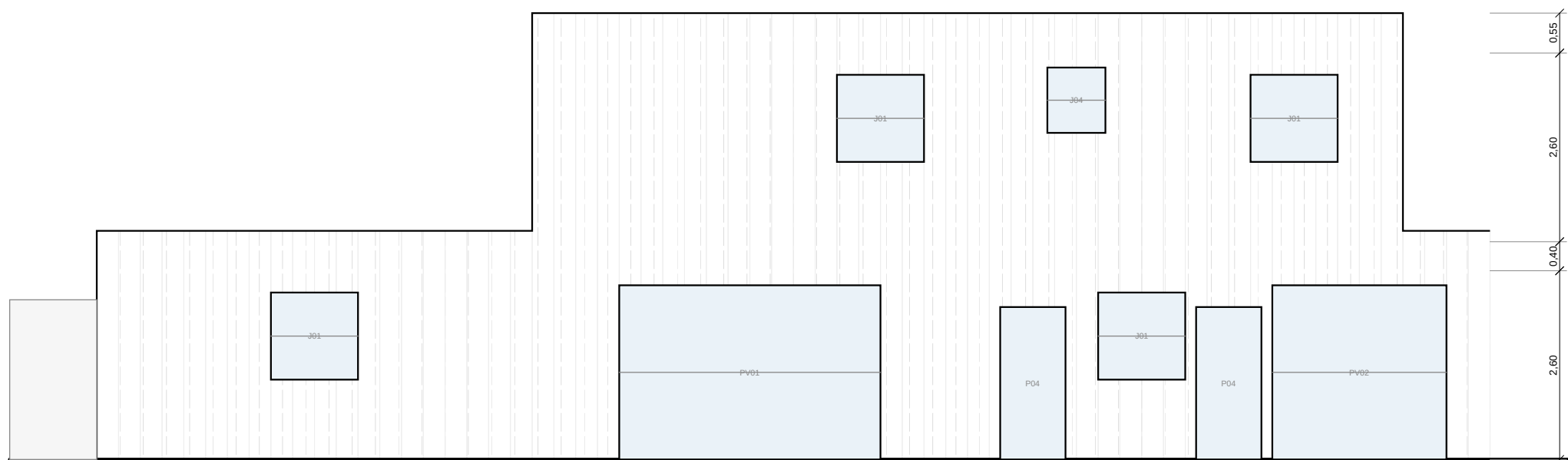
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scullies por parâmetro vertical 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1.200 mm, sem muro frontal.

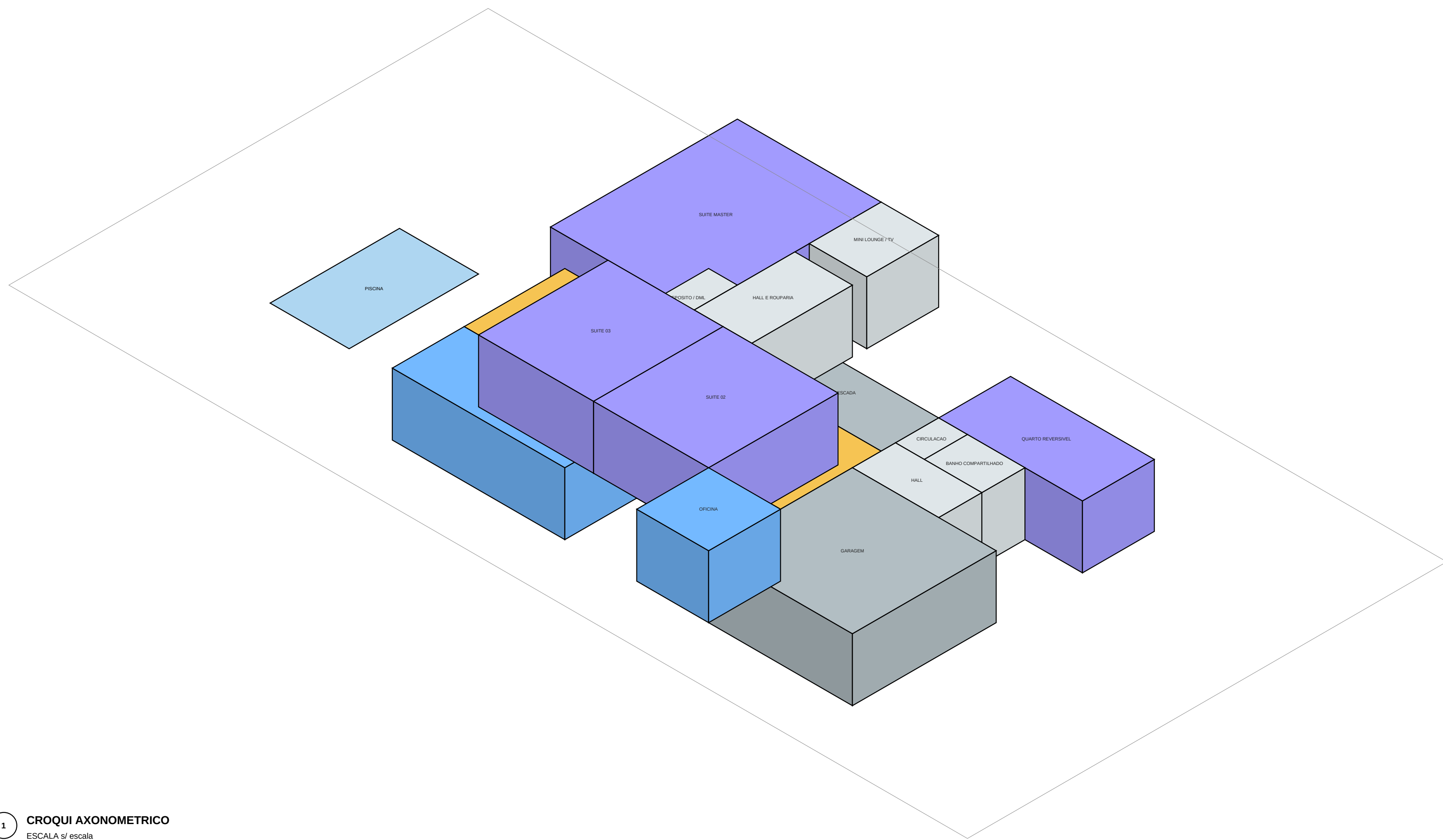
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R43	07
Proj. R43 (previsão)	FORMATO A1	IMO LIBERADO PARA OBRA	06-25 REV R43
UNIDADE: METROS - MM	MILIMETROS (1:80)	SEM ART / INT	



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
SOCIAL — estar/jantar e gourmet	
INTIMO — suítes e quarto reversível	
SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI	
APOIO — garagem e core	
CIRCULACAO — hall e halls de pavimento	

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Cotas por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica esquadria (V).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE METRICA: MM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 165/500/250	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R43 TWO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 08 08-25 REV R43

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (m3)	BREVEDO (m3)	DELTA
Lleno	800.00	800.00	0.00
Area formada -- terreno	160.00	174.24	-14.25
Area formada -- superior	133.50	54.50	-1.84
Area formada total	293.50	228.75	-1.84
Volumen material (diferencia)	506.50	571.25	0.50
Area externa coberturas/estructuras	286.56	-	-
Llaves/drenajes de plomeria	11.52	11.52	0.50
Planchas coberturas (terreno + adosico)	286.68	-	-
Tasa de encoque (grupos cubiertos)	39.23 %	max 50 %	OK
Coeff. de asentamiento	0.970	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (m)	PERI	QTD	AREA TOT (M2)	TIPO
P023	560 x 3000	0	1	1236	patio de casa, acesso legal
P03	1100 x 2000	0	1	308	porta principal, sala social
P02	900 x 1100	0	8	1512	porta interna (banheiro unificado)
P04	900 x 1100	0	7	1233	porta de service, acesso a unidade
P05	900 x 1100	0	1	188	porta DE COBERT - sem area de varandim
X01	1200 x 1200	1130	7	1058	laje de dormitorio, alvenaria
X02	1000 x 600	1500	1	036	laje de banheiro, alta translocacao
X03	900 x 1000	960	6	016	laje de reformacao, alvenaria
X04	800 x 900	1800	3	216	laje alta de banheiro, bancada
X05	1000 x 1200	1150	6	1236	laje antiga de dormitorio, alvenaria
PV01	3000 x 2400	0	1	6,64	vao social pavimento
PV02	2400 x 2400	0	3	17,28	porta basica de entrada (banheiro adicional) - var. de var.
CV01	7200 x 2400	0	1	18,72	CORTINA DE VINDO realci, 8 folhas de 900 mm de esp.

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Refrigeracao	Tipo de sistema / taxa	2.001 / 7.000 L x 18.000 L
	Consumo e autonomia (litros - 200 Litro)	1.200 Litro x 1,17 dias
Refrigeracao	Motobomba / rpm?	6.80 ou 2.400 kWh x 10.000 mca
	Vazão total / por decada	8.2794 L/h x 2.000 L/h x 10x000
Fluxo	Referencia para fluxo	2.001, — Impulsao e largura
Espido	Cabote / ventilador / ca. grafico	DH020 / DH02 / 30 L
Aqua quente	Sistema utilizado (FECUADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (10.0 kW)
Aqua quente	Cilindro por chuveiro	25 L x 4.0 mW2 (diagrama 20 A
Aqua quente	Demanda (6-7 C)	133 kW — em 27.2 kW instalados
Fluxo fluxo	Decimo (FECUADA)	2.001, dimensionado pelo consumo
Fluxo fluxo	Capacidade e demanda	273 mililitros disponiveis / 98 mililitros usados
Fluxo fluxo	Autonomia	0.3 dia; tem aumentar o volume necessario
Climatizacao	Mantenimento de ar	L1 ventiladores de teto / 8 pontos de exaustao
Climatizacao	Carga instalada (no quarto proprio)	100.000 BTU/h
		9.000 BTU/h (pequeno + eficiente)

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Controle atual do SCSO (CMT), taxa de emissões, galonagem — Lei 1.038/04	Condição toda a implantação
2	Investimento de taxa e cálculo estimado de rede — NBR 6122	Futuro
3	Cálculo estimado de rede LSP — instalado, com 2017 — NBR 9063 / 14762	Estimativa de balance, início à partir da rede elétrica. O grau dimensionar
4	Verificação ambiental do meio físico — Gestão Ambiental de Maricá	Contaminante
5	Exigência municipal de instalação física no lote — a conformar	Se houver, melhor apoio do recurso
6	Regulamento específico de condimento —	Fachada, muros, recuo e espaço verde
7	Plano de entrada de energia elétrica — NT ANEAS Energia	Condição de disponibilidade de energia no canal
8	Normas técnicas dos pontos LSP — fabricante	A programação atual e do estudo, não de corte
9	Diagrama de água fria de canal de processo — NBR 9056	Instalação a partir da PRD ou para CHED no canal, verificação no vito
10	Condição dos materiais: 10% dos preços são (9) — Lei 14.132/17, 23 (aproximado de 3 propostos)	O prazo de coleta desde a obra pronta para ser, enquanto não vitor

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MÊSO	FASE	
2016	SALA MASTER	23,80	33,84	17.800	16.000	TC-09	ATIVO	
1	Verificação dos dados cadastrais sobre o Guia Explicativo R32 em total divergência com a norma.							
2	Chamar a Lista e o nome do produto e a R32 e marca e o item como (R).	20,34	4,96	15.200	15.000	TC-09	ATIVO	
3	Chamar o ambiente de armazenamento, prevalece a norma e registra-se a exceção.	20,34	4,96	15.200	15.000	TC-10	ATIVO	
4	Apresentar a placa de identificação com código, largura, altura, espessura, material e revestido.	25,20	3,78	20.700	30.000	TC-09	ATIVO	
5	SALA	MINI LOUNGE/TV	1,20	1,44	5.000	9.000	TC-09	ATIVO
6	SALA	SUITE MASTER	22,80	22,24	14.800	9.000	TC-09	ATIVO
7	LOBBY	OFICINA	9,00	2,16	7.000	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONT-ENTRY 1 SOC / 1 GOV - relevo 300 mm, altura livre 2200 mm	—	—	—	—	—	AE	

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	QDMA	POSICAO [mm]	QM [mm]	CONEXAO	OBSERVACAO
TC-01	Coluna 3.000 L	EN7	(17000, 8000)	1000 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala tecnica, largura 600x600
TC-02	Motores de recarga 0,5 cv	PT n	(17000, 8000)	1000 x 1000	aparente	bomba antirretornante sucubas ZNAC, recarregue D
TC-03	Reparadora pluvial 1.000 L	EN7	(13000, 71000)	1800 x 1500	enterrado	enterrado no jardim norte, junto ao estacionamento
TC-04	Central SLP (2 x P=40)	PT n	(17000, 24000)	1300 x 1000	aparente	NEM 15002, em 1,5 m de qualquer via e 3,0 m de qualquer muro
TC-05	Quadro geral 26 modulos	INT	Interno x 7x40	300 x 800	aparente	pendente da grampagem para ao hall, altura de 1,80m
TC-06	Quadro superior 24 modulos	INT	Interno x 5x40	300 x 600	aparente	hall do pavimento superior
TC-07	Placa de dados e CFTV	INT	Interno x 6x40	400 x 1000	aparente	8 cameras, 3 accessos portais, 1 videoponto
TC-08	Modulos de agua e energia	TEST	(17000, 600)	600 x 800	aparente	na realidade, futuro para ser visto entre os 1 e 2
TC-09	Nicho de condensadores NORTE (3 posicoes)	PT n	(17000, 12000)	600 x 600	aparente	5 posicoes
TC-10	Nicho de condensadores SUL (3 posicoes)	REC-S	(2000, 600)	400 x 3000	aparente	3 posicoes
TC-11	Caixa de gestao 30 L	REC-S	(1300, 10000)	600 x 800	releante	a jusante de controla, improprio
TC-12	Caixa de espaco 600 x 800	REC-S	(1300, 10000)	600 x 800	releante	abrir de figura e reche publico
TC-13	Caixa de espaco de protecao	PT n	(17000, 24000)	1300 x 2000	aparente	ent. pa na lateral ocidente (2x40x40) bombe de vt
TC-14	Deposito externo de agua e protecao	PT n	(17000, 24000)	1300 x 2000	aparente	solos, mananciais de floresta, cabine e res
TC-15	Ducha externa	PT n	(16000, 33000)	600 x 1000	aparente	na borda da ilha tecnica junto ao deck, sem

NOTAS

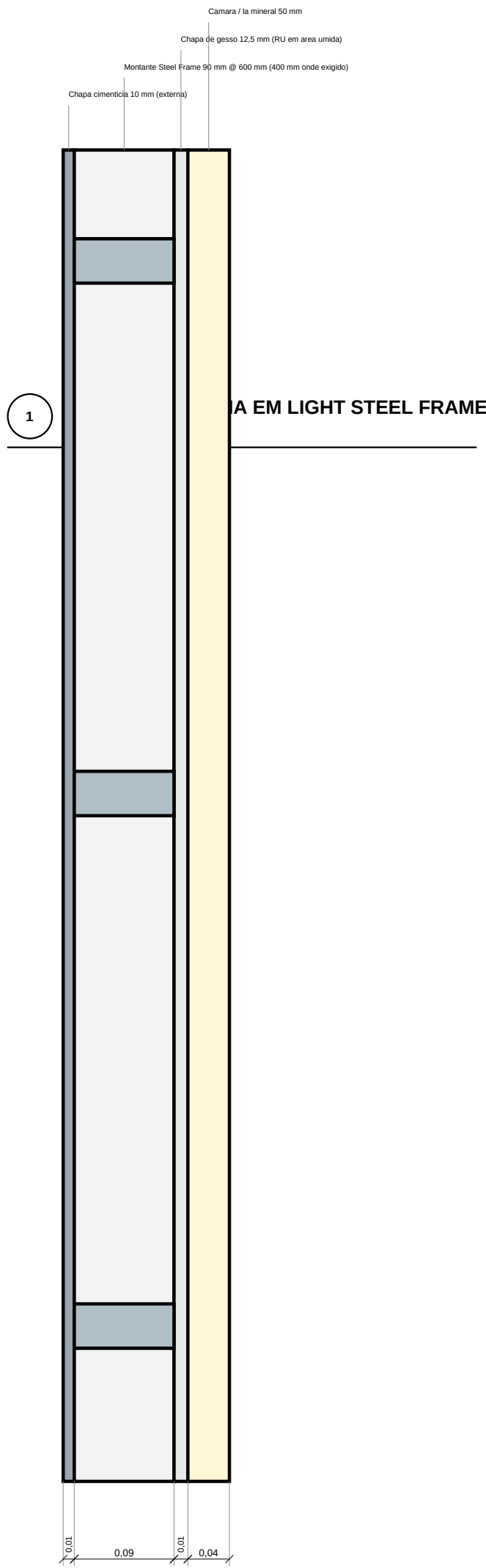
- Documentos de coordenacao — nao substitui projeto legal, calculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

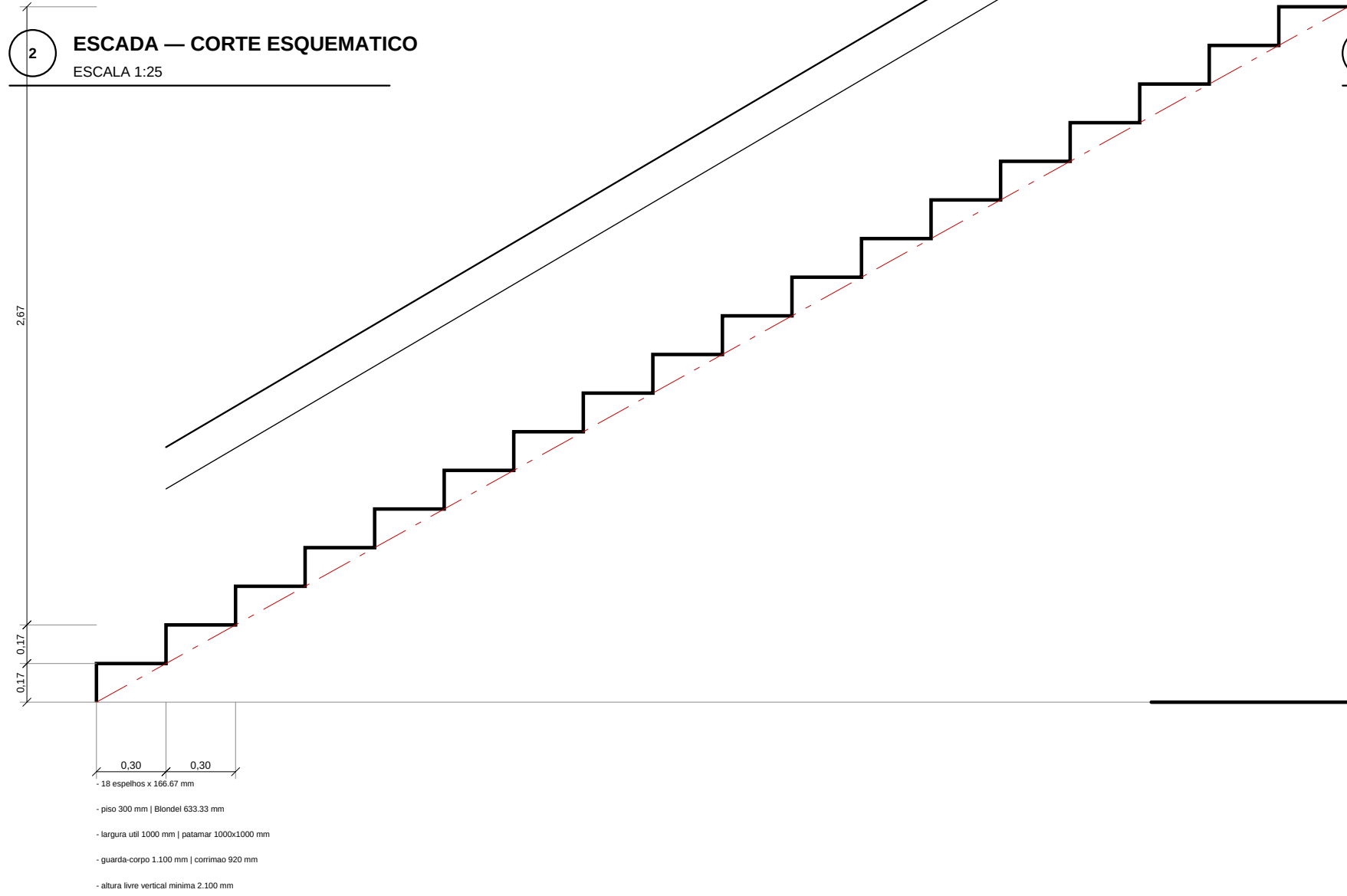
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

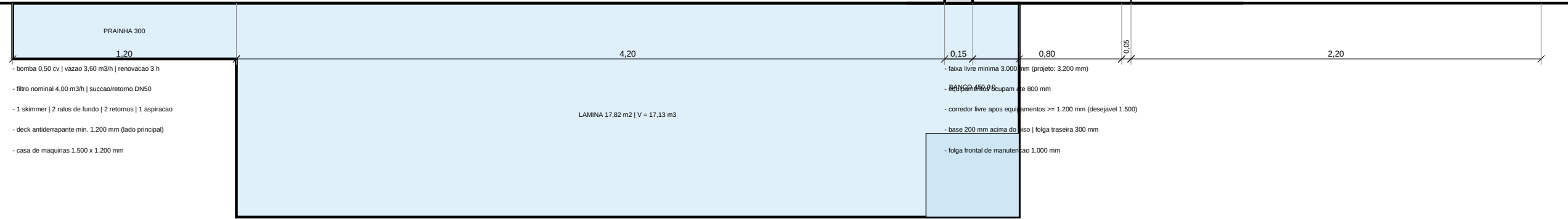
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-032 (prevalent) UNIDADE MESTRE : 000	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/300/300	ENVIASSO ESTUDO PRELIMINAR R43 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRANCHAS 09 DE 35 REV R43
--	--	---	---



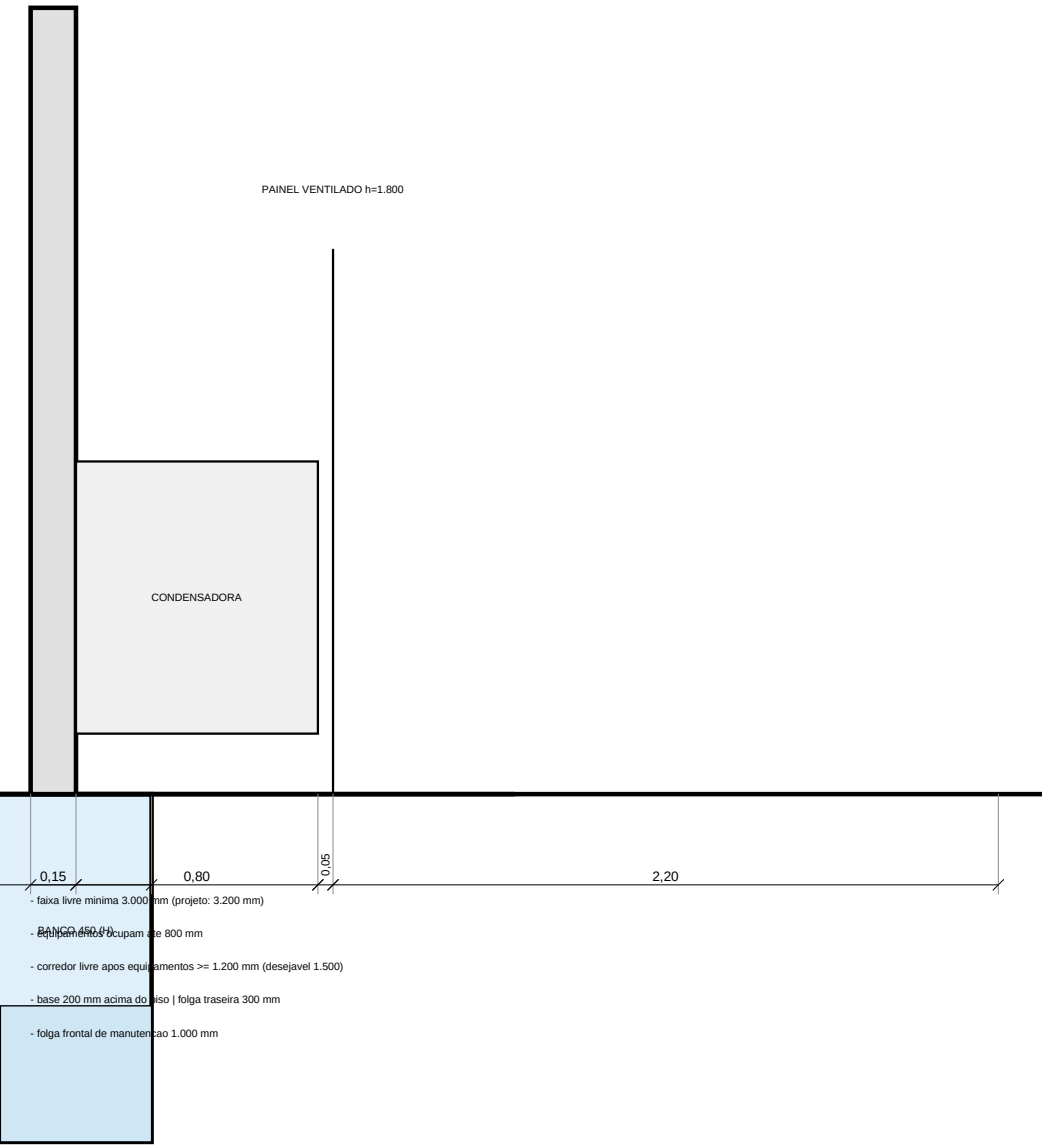
2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO
ESCALA 1:25



3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25



4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE
ESCALA 1:25



esp. total 150 mm

NOTAS

Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).

Paralela externa consolidada em 120 mm, distância interna em 320 mm (95).

Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da obra.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) (SOLTA TUBAGEM-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R43	10
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	10
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUETA 1/50 (1/50)	SEM ART / RNT	10-25 REV (R43)

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6202
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4000
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (função desconsiderada)	-	0.1700
R TOTAL		3.4200
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.40	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutiva 2 parê	0.615	-	referência de cálculo
Montante semi-ponte termica	1.025	40 %	a parê curta-circuito a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h30, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h30, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal modo resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidros por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidros duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

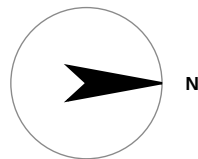
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25 + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	200	13.0	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	200	51.0	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2.5 s.
- Calafeto operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de latido conforme NBR 15220-2, sendo [6] seu topico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R43	
Proj. R43 (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRAS	11
UNIDADE: W/m2K (m2)	VALOR: 0.615 (m2)	SEM ART / RNT	06.05 REV R43

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RNA, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (ja instalado apenas no perfurado)	30,24	unico ponto que derivou a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso-lao + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e ja faz ganho
T-00C	gesso-lao lustrado	18,00	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lao + la mineral sobre o fono	29,80	la sobre o fono absorve tudo de cima no ponto P01
S-003	gesso-lao + la mineral sobre o fono	29,80	idem
S-04S	gesso-lao + la mineral sobre o fono	28,80	idem
T-04R	sem forro (portafila apenas)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portafila apenas)	8,00	idem
T-00P	sem forro (portafila apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	externo	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P01L	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02E	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	7200x3600	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas, de 900 mm	condicoes de uso sem monitorar, a estrutura vem da altura de 2,600 sem apoio intermediario
P02E	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J02	600x600	L	interno	1	temperado 8 mm translucido	baixos, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol rasante, sem vazio
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02E	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vazio
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol rasante, sem vazio
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	muito baixo	em +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barra vertical nas fachas bruta e oca	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engula cerca 4,30 m
3	Manta isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ru no NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+10 no caso do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capto direto nos paineis PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO vãos com orela (200 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por praticidade, mas por energia
8	Fono suspenso com la sob as salas	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento parecem redundar, espalha o ruído acidentalmente
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e o deposito	perigos de servico, com o ruído tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar: parede ali controla o ruído
Parede fônica (PA-100 mm)	onde não passa nenhuma TV/VIDEO	50 mm e mais de espessura sem funcao consoamem ao uso ali
Manta isolante	solo (por do terro (sobre ruído))	ruído ha permeabilidade: não existe ruído de impacto a transportar
Fono absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario não ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x600 e fones protegidos: tudo sem ruído perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja controla, visto de controle no escuro
Barra vertical	fachas norte e sul	até alto (2 a 4,5 metros) barra vertical não interrompe nada
La mineral de 50 mm (preenchimento seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	já ja em 0,270 contra bruto de 2,300 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encase no melhor e o desempenho praticado.
- Cada item responde ao que acontece no caso de ruído.
- Indica de custo base relativo a indicao simples (1,00) em m2/m2.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 0000 TATAMÁ-PI

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROJECÇÃO
Unidade Construtiva	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R01	
ISO R02 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	13
UNIDADE CONSTRUTIVA	MILIMETROS (mm)	SEM ART / RNT	06-25 REV042

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 OK(S)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
colunas_ponta	A linha de pontos vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	3 OK(S)
paredes_moldado	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancia.	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_óptica	A fila social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com pontos de deslocamento onde há pesos.	11	2 OK(S)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissão não passa em nenhuma, fenda.	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta descolada em sala integrada	6	5 OK(S)
altura_baixo	Primeira verificando que sei de plano: cada degrau contra o que há acima.	5	OK
chamarre	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luchamento	---	15	OK
planta	Planta: mesa area, nicho,quarto, elevador e sala de recepção.	7	OK
lounge	O meu lounge se estende se a distancia do visao poder não.	3	1 OK(S)
corrima_vidro	A abertura que o parapetado quer se encaixar se tem colunas dentro certo.	13	1 OK(S)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulacao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-L04: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800): abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-L04 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> cortina -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Planta estar -> caso sem parede correspondente	vao interrompido na extremidade nao integrada, nao há parede
2	Suíte com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia 201 (2.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a familia 204 (2000 x 900) para o banheiro
4	Quarto invertido e oficina marginalmente abaixo do minimo	parede ampliada para 205 em arcos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocado para a extremidade norte do modulo
6	57 % da suite master contabilizada como balanço	declarando 4 pilares metálicos e placa com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Cortimel sem promada hidráulica identificada	verificacao: possui a condicao e grupo integrado com a cortina

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo possui, todos os parâmetros possuem: Item e medida formal.
- Reproduzível por "github" auditoria.py.

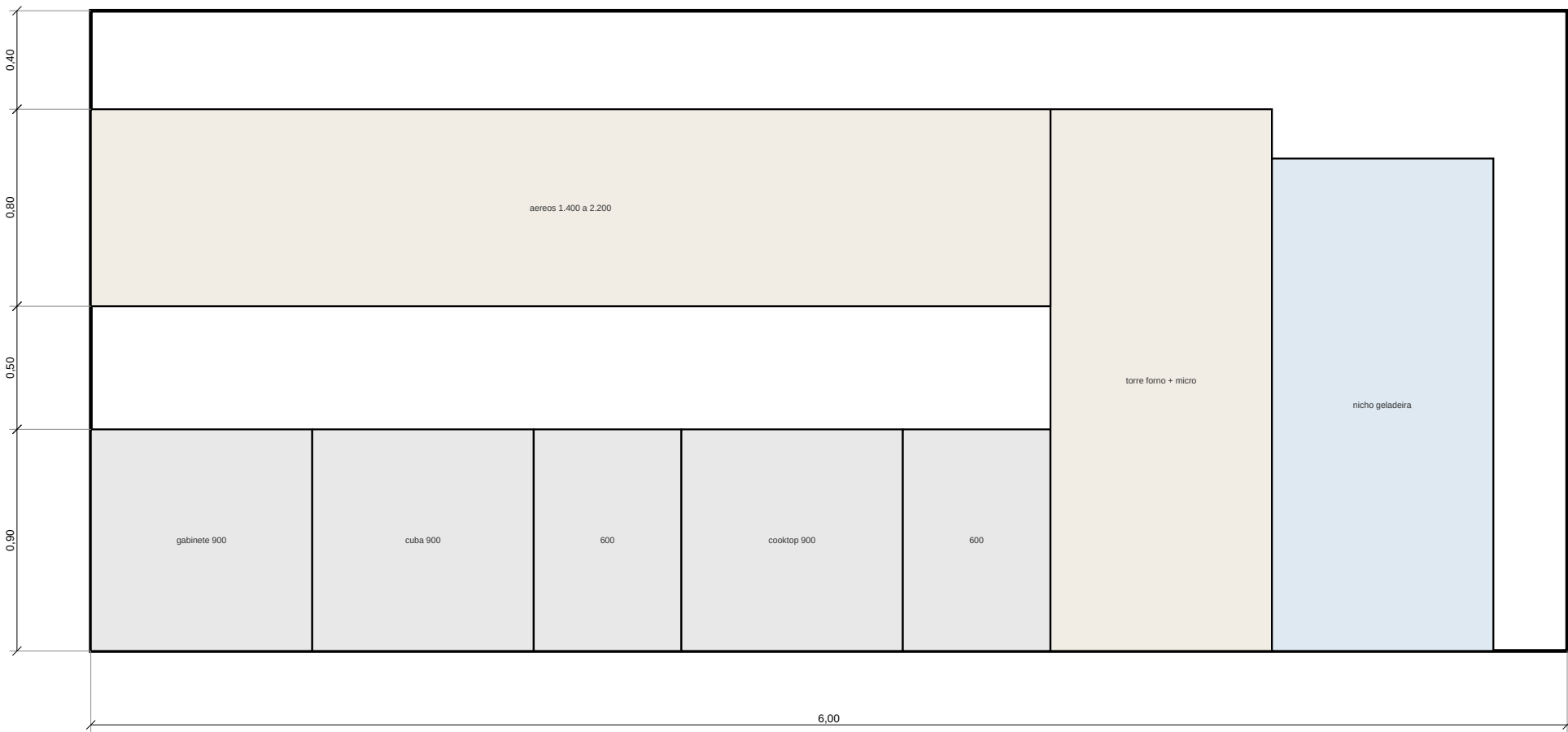
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 2024 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

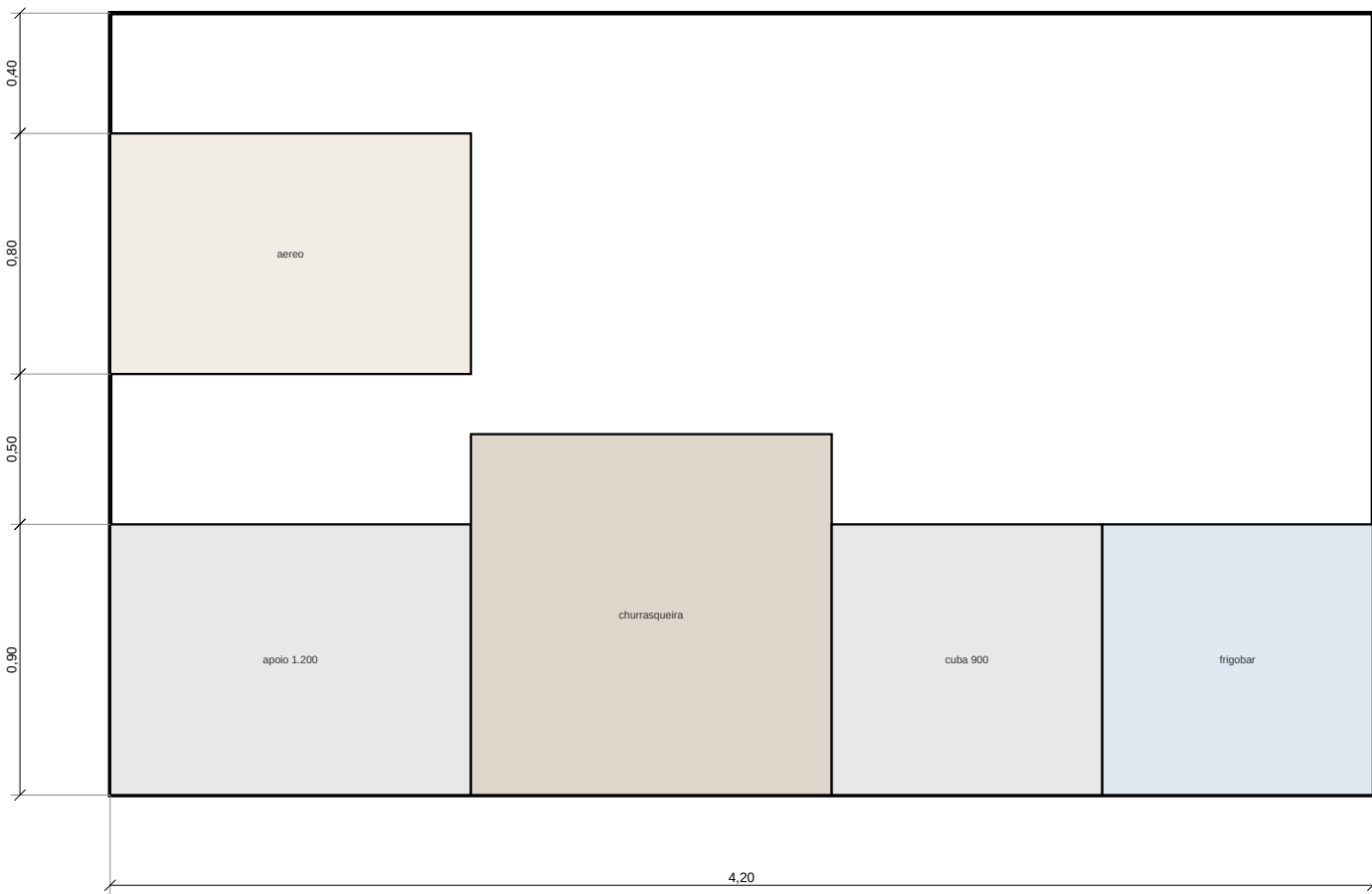
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consistida	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R03	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (1000)	SEM ART / RNT	06-25 REV R02



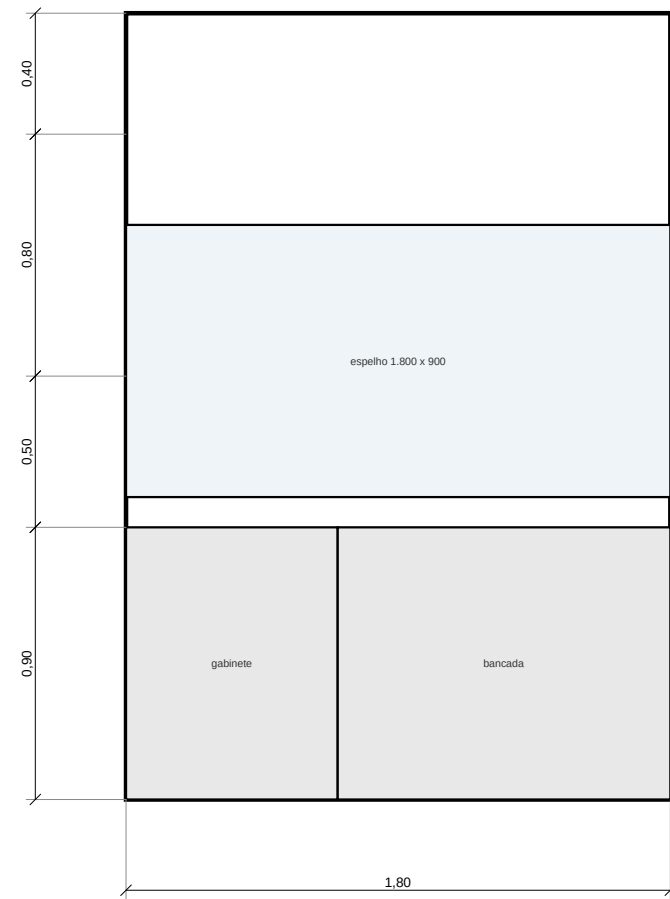
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (desagote 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



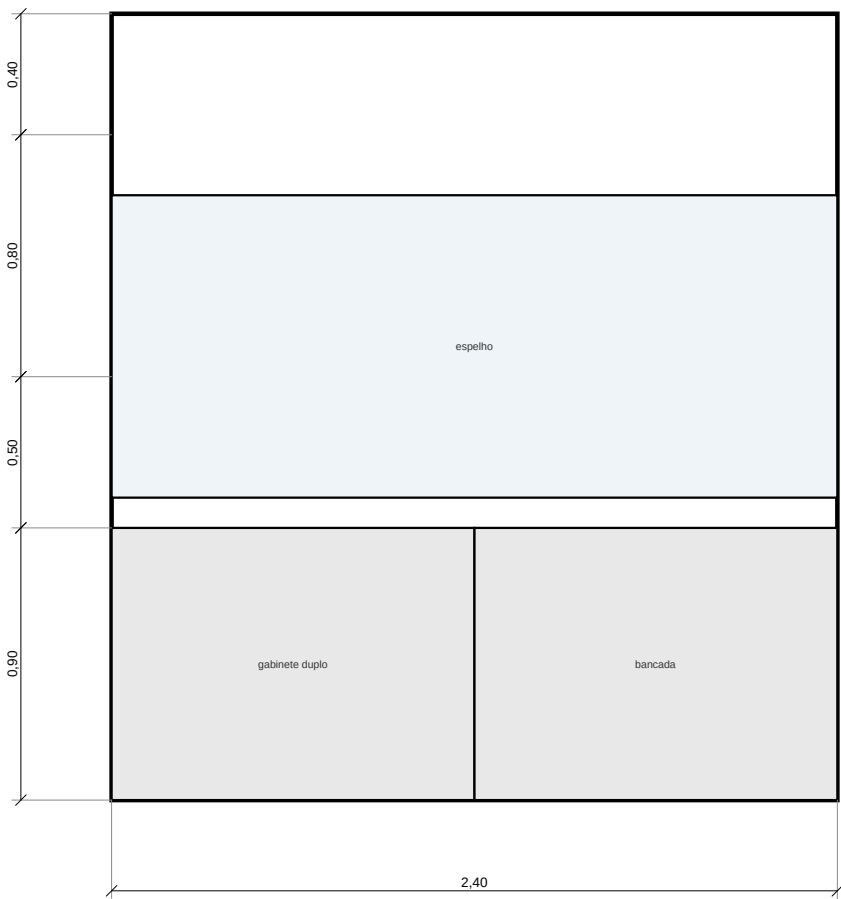
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



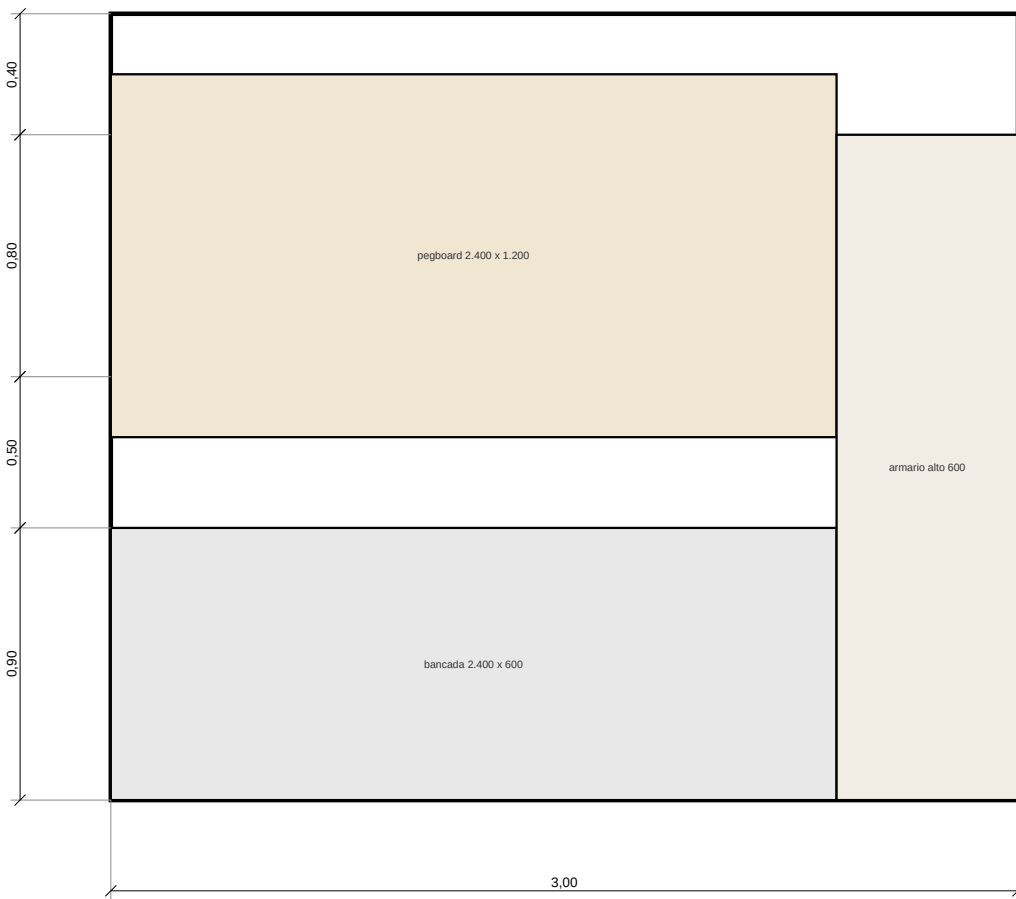
BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio de 1400 x 500
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



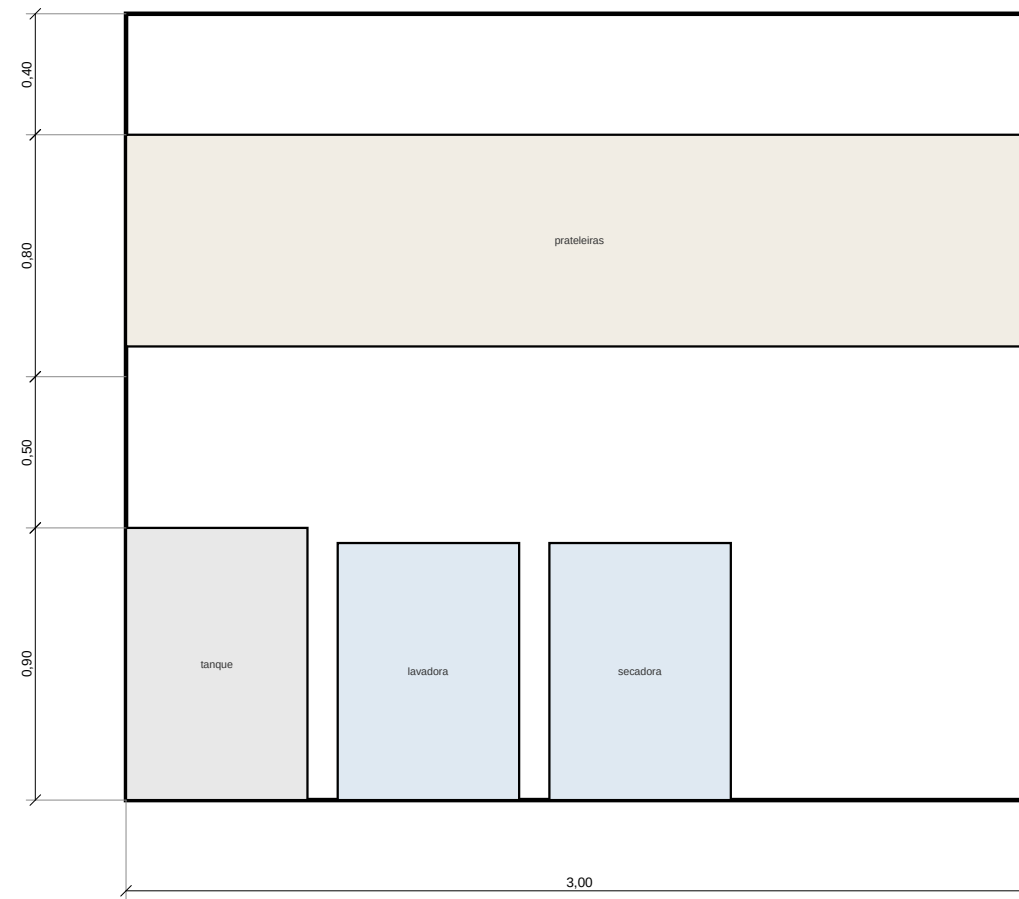
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- pintura na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Moldura de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade 600 mm, com 100 mm de apoio.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOLO TERTIÁRIO (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

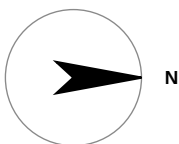
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO (m)

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MÁQUINA: 600/500/300

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR R43
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
DE 25 REVIZ



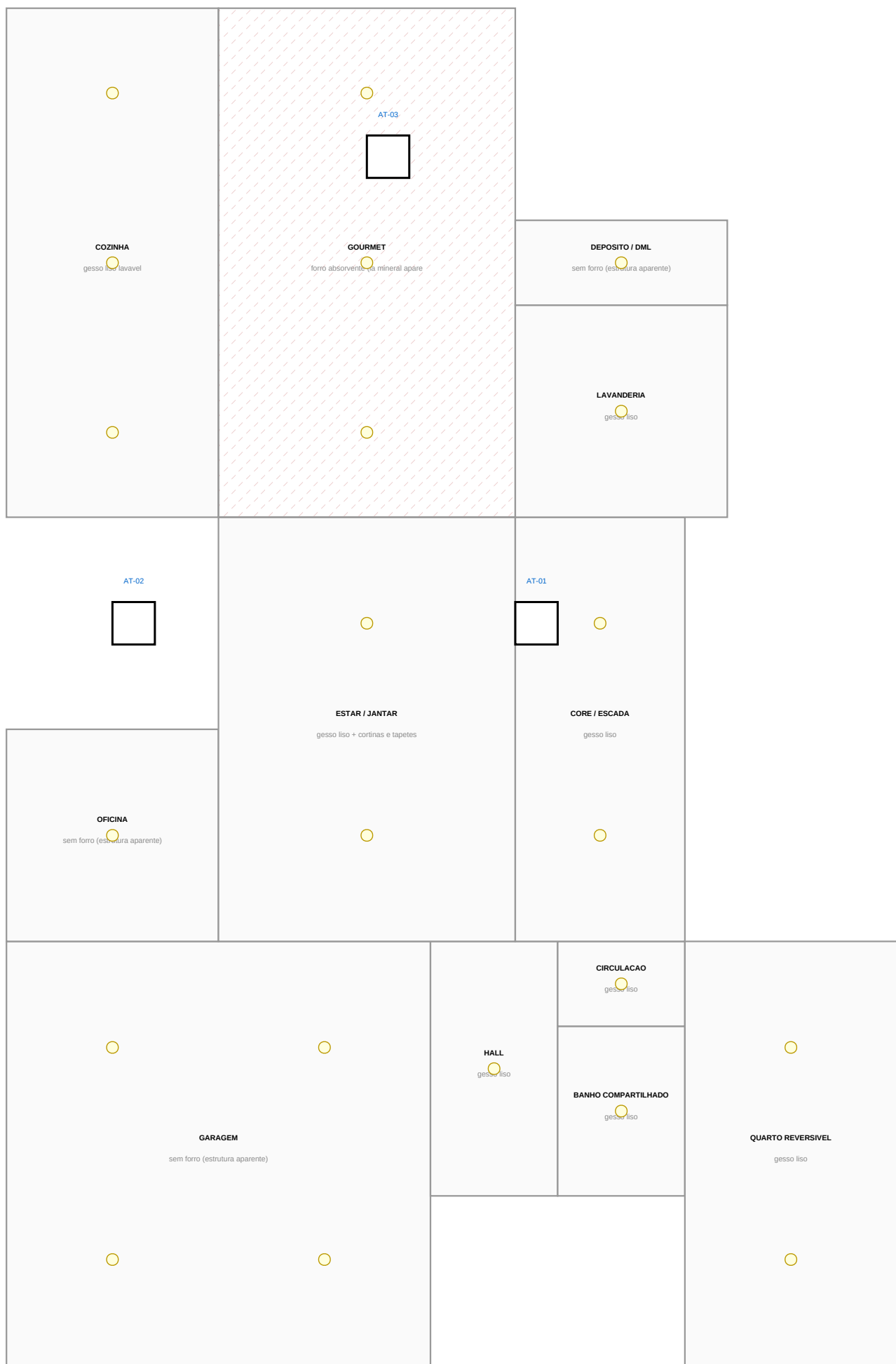
luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapso técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (α=0,70) em todo o perímetro	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 1,20
T-002	gesso forro + cantoneira e tapetes	25,20	abertura para o mobiliário, forro branco e tapetes
T-003	gesso forro branco	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S-001	gesso forro + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10mm no perímetro
S-002	gesso forro + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10mm no perímetro
S-003	gesso forro + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10mm no perímetro
S-004	gesso forro + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10mm no perímetro
T-005	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-006	sem forro (estrutura aparente)	9,00	la sobre o forro branco e la de 10mm no perímetro
T-007	sem forro (estrutura aparente)	9,00	la sobre o forro branco e la de 10mm no perímetro



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
- * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
- * Alcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
- * Luminária para 3.000 K, RSC 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

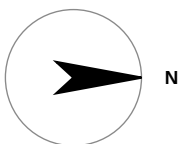
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8582 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUINA 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R43 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROVA 16 (R 25 REV R43)
---	--	---	--------------------------------------

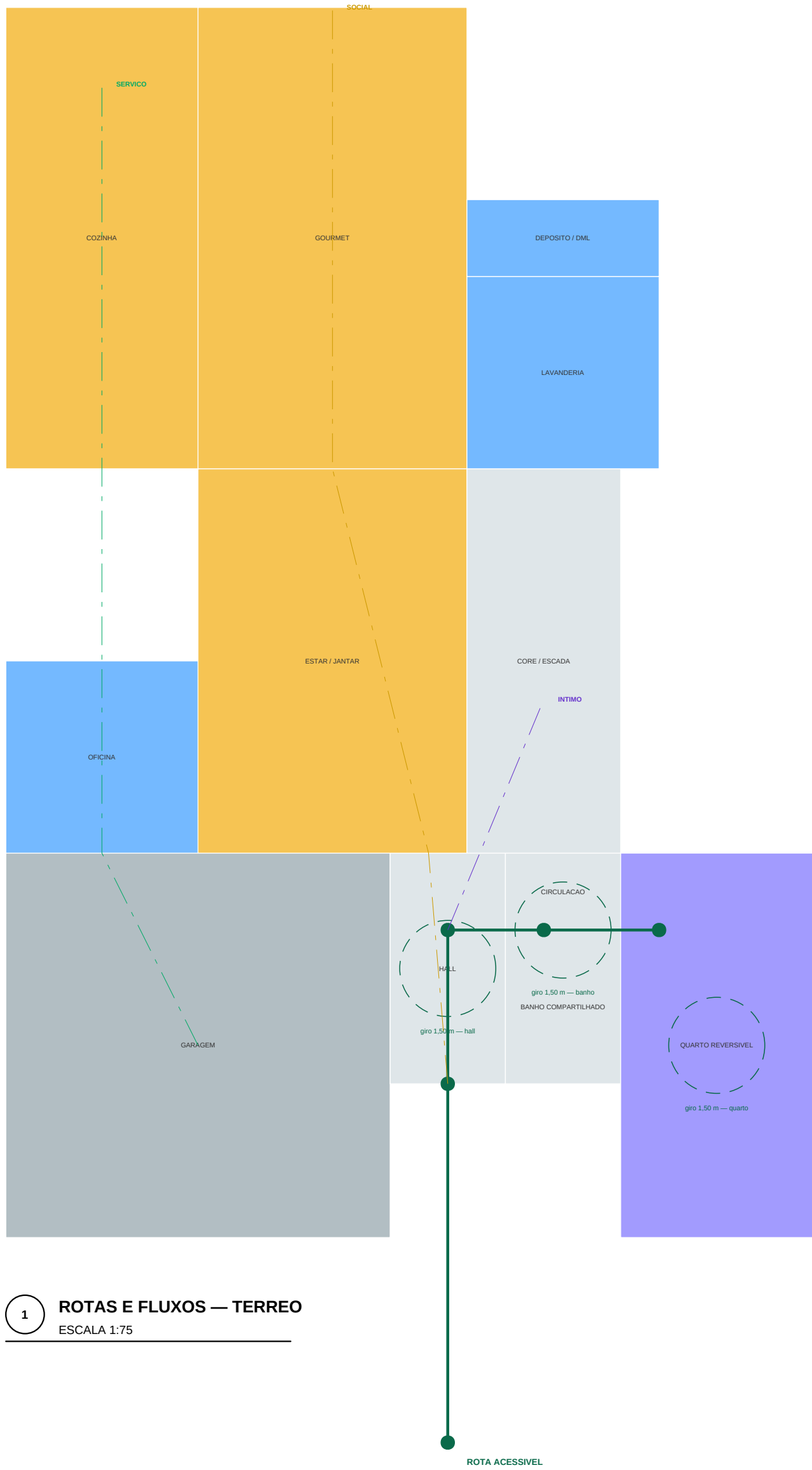
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Vel. livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívato previsto	ambulador no PTE 1 e PTE 2	OK
Barrameda acessível	altura livre 750 mm	sem gabaritos sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no eletrico	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área de serviço	hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilh	NÃO
Área superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> reserv. sal	NÃO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
 - * Reforço para barras de apoio ambulatoriais antes do fechamento das placas.

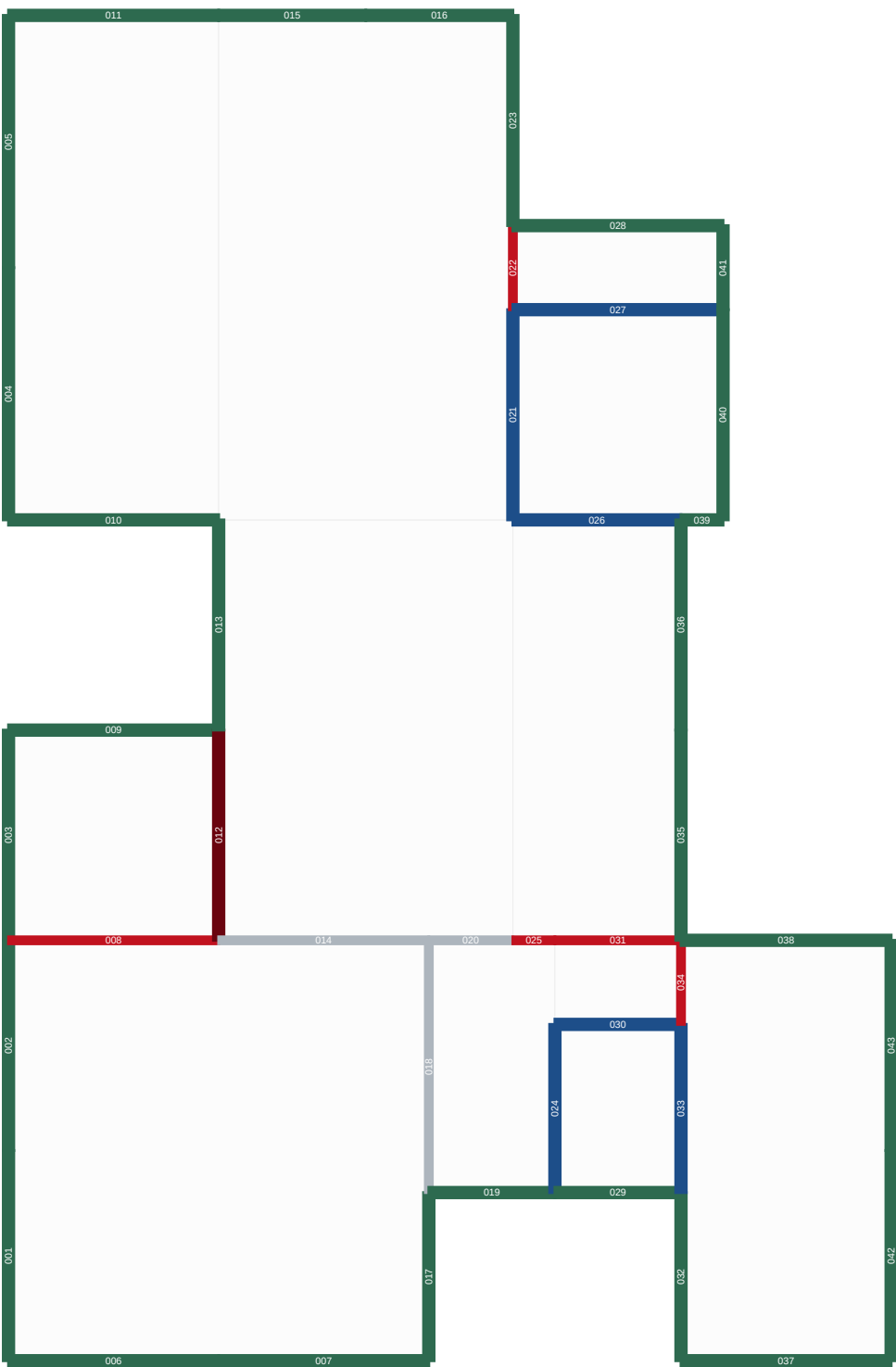
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

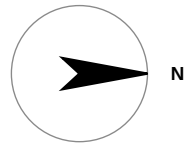
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R43	17
ISO-R122 (previsível)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 400	VALORES 605/500/350	SEM ART / RNT	06-25 REV R43



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	12	45	127,4	duple chapa 12,5 + montante 45 x 14 x 60 + duple chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	duple chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 14 x 60
PE-1	30	283	683,8	linhas 32 x 30 x 30 (SD ou S) + montante 30 x 14 x 60 +
PA-3	6	31	80,6	gesso 60 x 12,5 + montante 30 x 14 x 60 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	4	22	57,2	gesso 12,5 + montante 70 x 14 x 60 + gesso 12,5
TOTAL	73	371	964,6	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 73)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	3	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não fixar pica entre em metal sem codigo, altura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

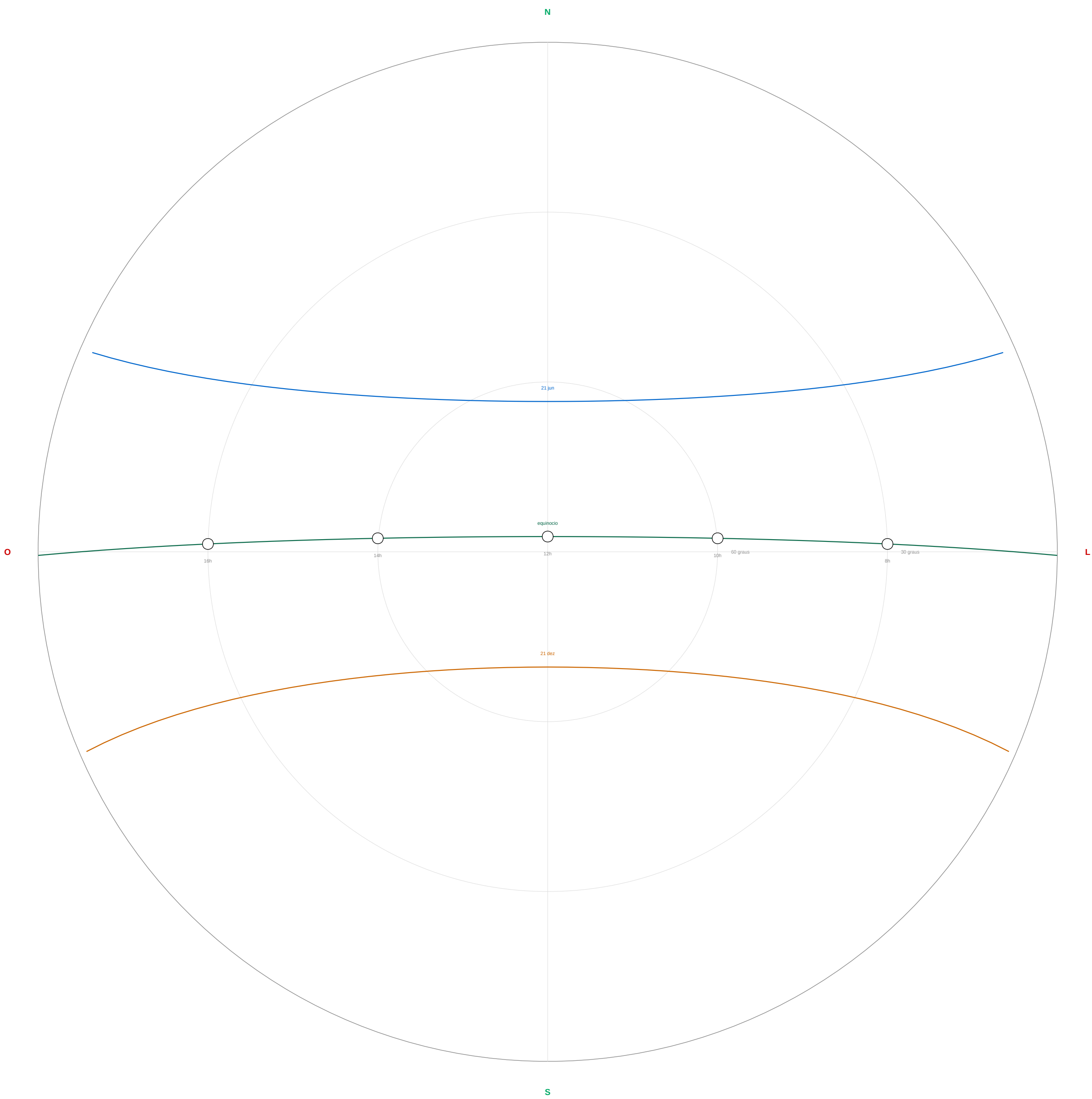
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TAVARES-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R43 TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-25 REV R43
---	--	--	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	30 / 298	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mais tabelados.



banda resiliante de 5 mm sob a guia corta as duas



VGA	SOURCE	VAD (mm)	TSD (mm)	W (mm)	LIMIT	PERIL	W (mm)	FECHA	ADM (mm)	TENDAO (MPa)	SLIP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	1,500	W050x15,0	1305	3,67	6,00	105 (90 %)	30
V-02	T-CAR	3400	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	7,84	16,43	70 (51 %)	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	11,64	17,14	87 (58 %)	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	1,500	W050x13,0	605	3,77	6,00	83 (57 %)	30
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	1,500	W050x13,0	605	6,28	6,57	139 (81 %)	—
V-08	F-PA0	3000	900	2,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-09	F-P03	3000	900	3,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050x23,8	4346	7,25	10,29	57 (25 %)	15
V-11	T-ALP	8200	1100	0,70	1,500	W050x13,0	605	5,74	6,57	83 (53 %)	—

ESPECIFICAÇÃO	FAIXA DO PROJETO	LEITURA
Uso de resistência a flexão	23 a 61 %	suba resistência, o perfil não está no limite em nenhuma água
Flacidez / flexão admissível	37 a 73 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é que define a seção
Consequência de erro a resistência	ótimo	evento raro, verificado por cálculo e ART
Consequência de erro a flacidez	Taxa recorrente no geral	evento raro, bando de maior e care de consentir para sempre
Custo de subir um perfil	2 a 5 kg/m de aço	nenhum que uma única rotação da parede fixada

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre solo
Barril	5000 mm	acima do teto do superior
Culatra no teto	3.5 mcs.	gremialde, ligadas
Culatra no superior	0.5 mcs	naulacões: TC 14 de 0.5 cv no normal superior
Apico	2 perfil sob a base	dois perfil sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

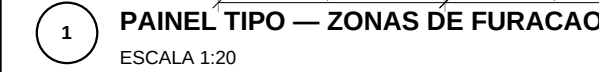
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

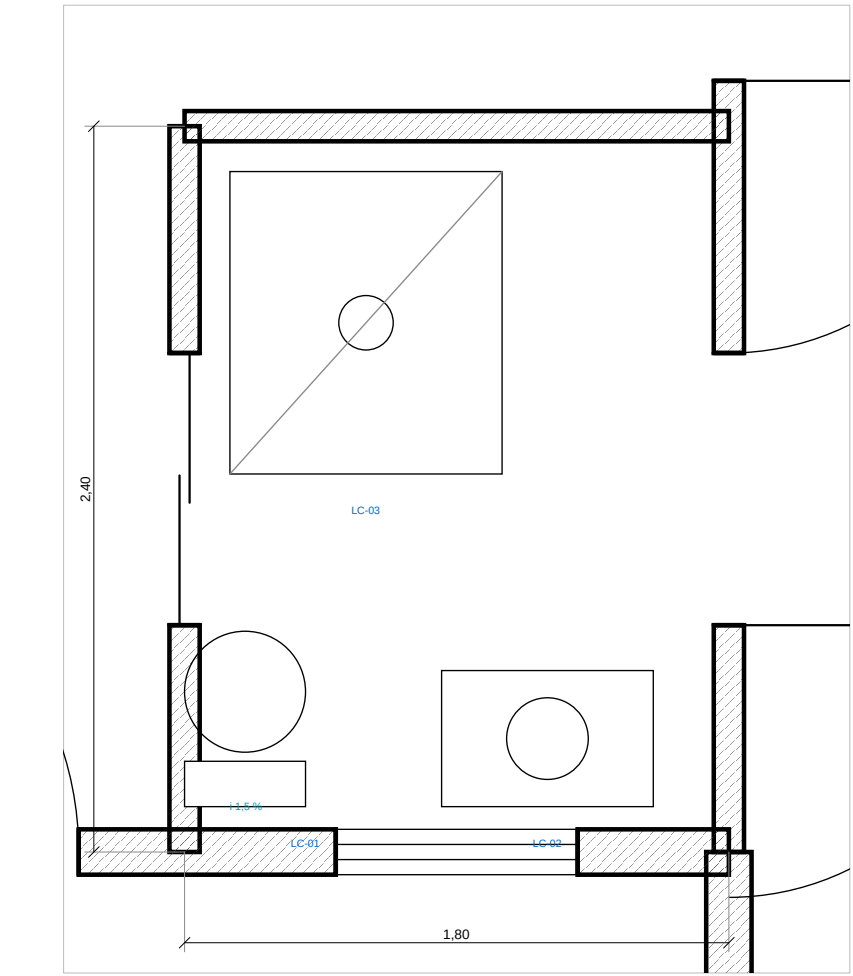
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCA
Lista Consolidada po-#32 (privado) UNIVERSO MESTRE: 2008	indicada FORMATO A1 MAIUSC. 000/000/200	ESTUDO PRELIMINAR I-43 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / HWY	20 06/25 REV I-43

REGRAS DE FURACAO (NBR 15253 / AISI S200)

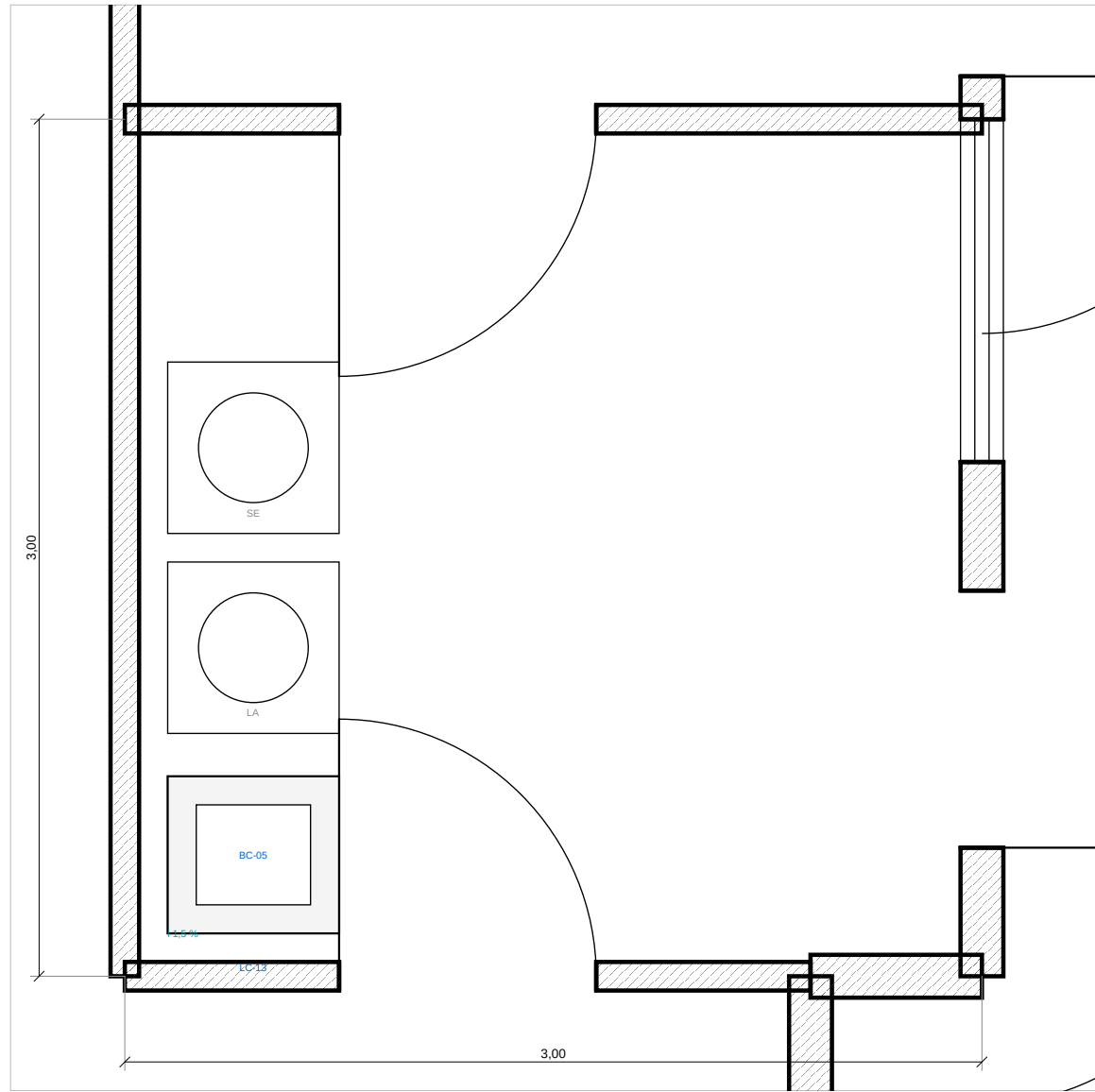
NOTAS

- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante de 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

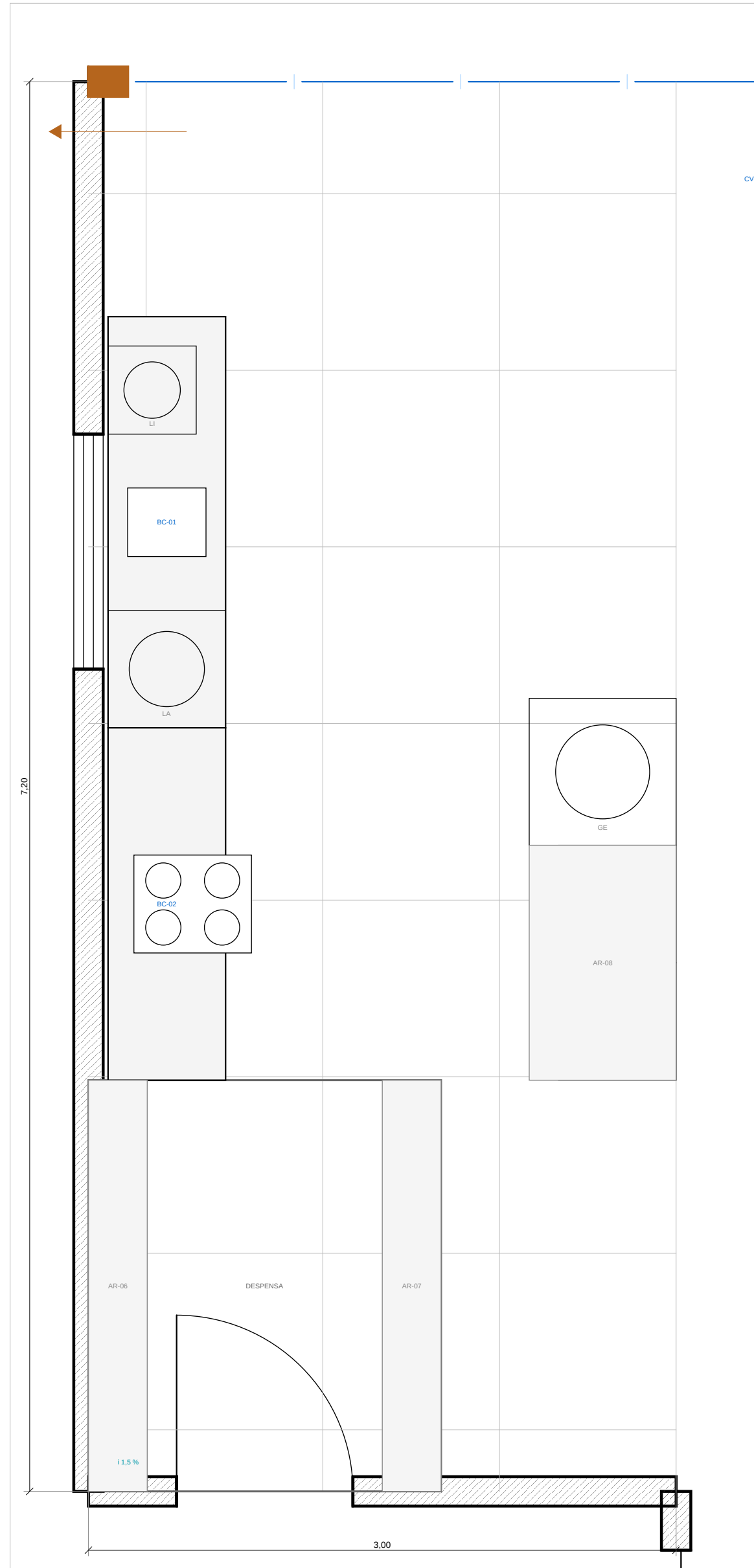
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2020 TATIANA D.H.			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA	SECCAO	DESSAÇO	FRANCA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R3	21
proj-R32 (preliminar)	FORMATO A1	UNO-UBESDOO PARA OBRA	
ENDEREÇO: RIBEIRTE, 1401	MANAUS, 660300300	SEM AMT 1997	04 25 REV 1 R32



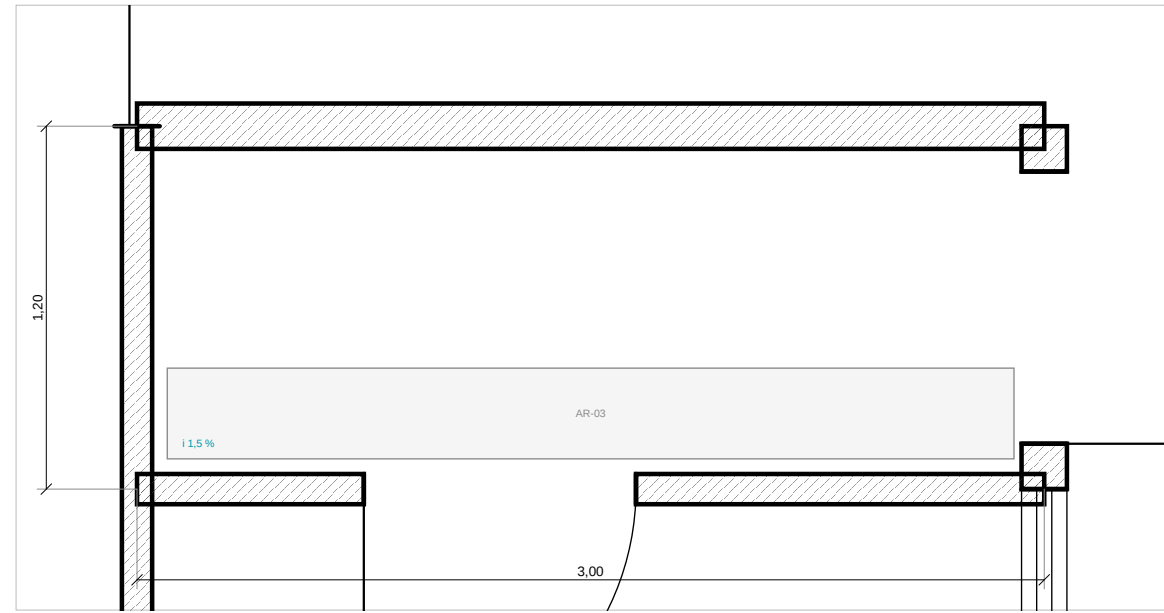
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	0 + 0200	4 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	pis	0 + 0000	7 + 11000	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	0 + 0200	1 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- * Pignoneiros de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Camaroto de 1.5 % para o piso em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marra lquida em 2 dimensoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

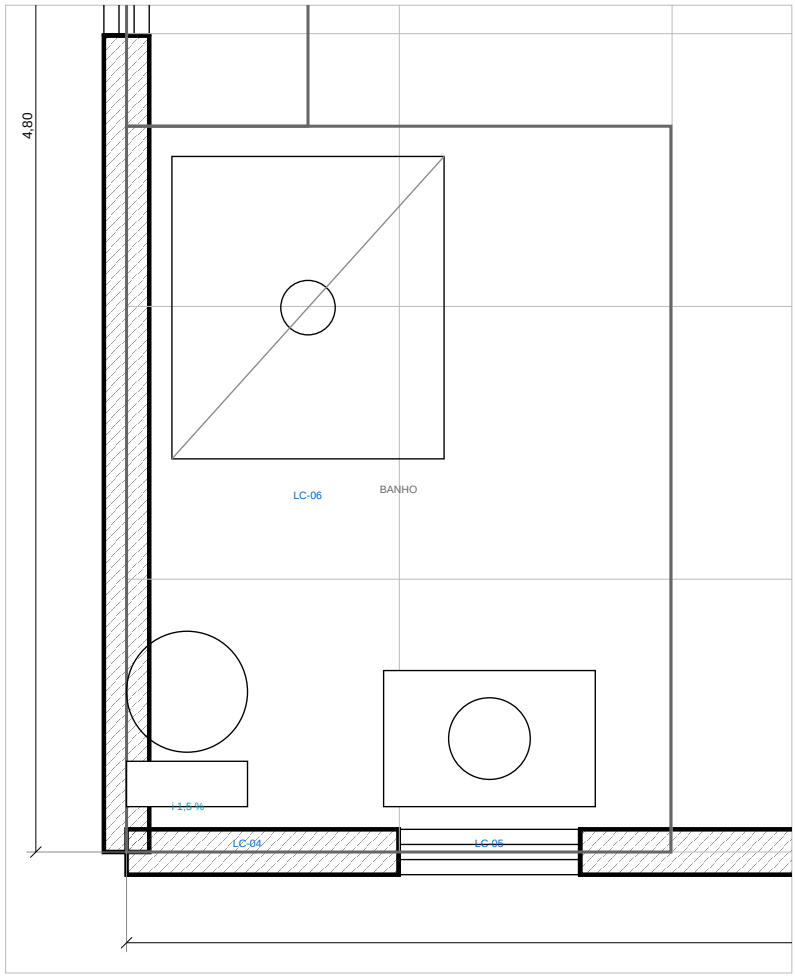
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PT

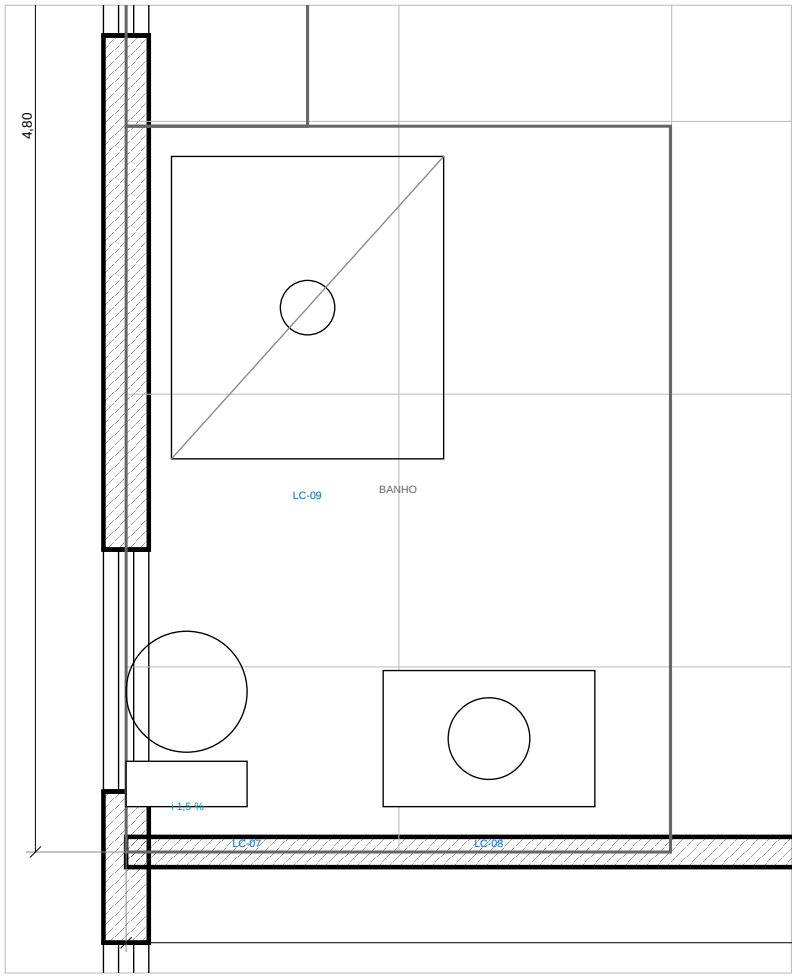
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

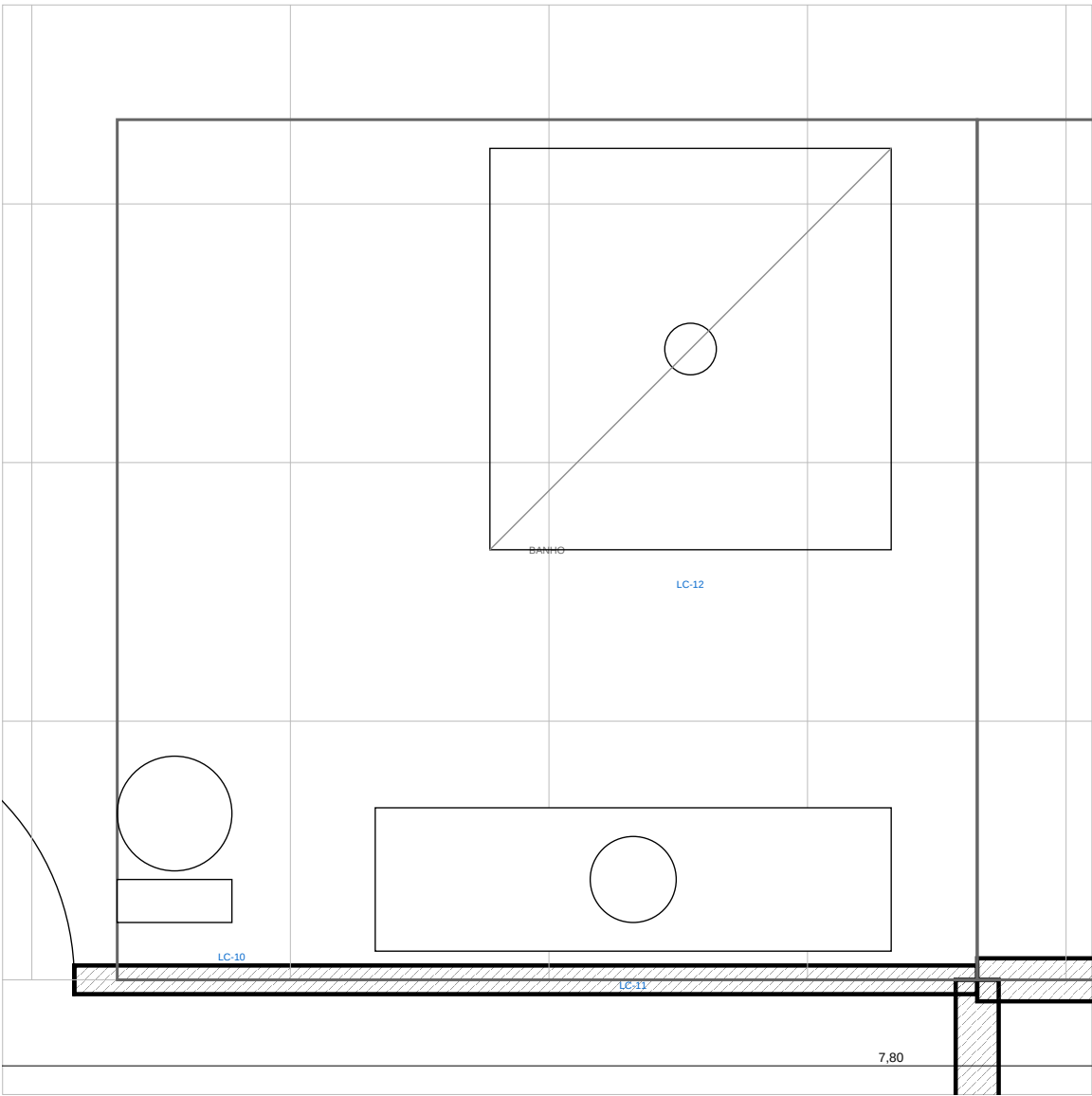
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R43 Linha Libertado PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-25 REV R43
--	---	--	--------------------------------



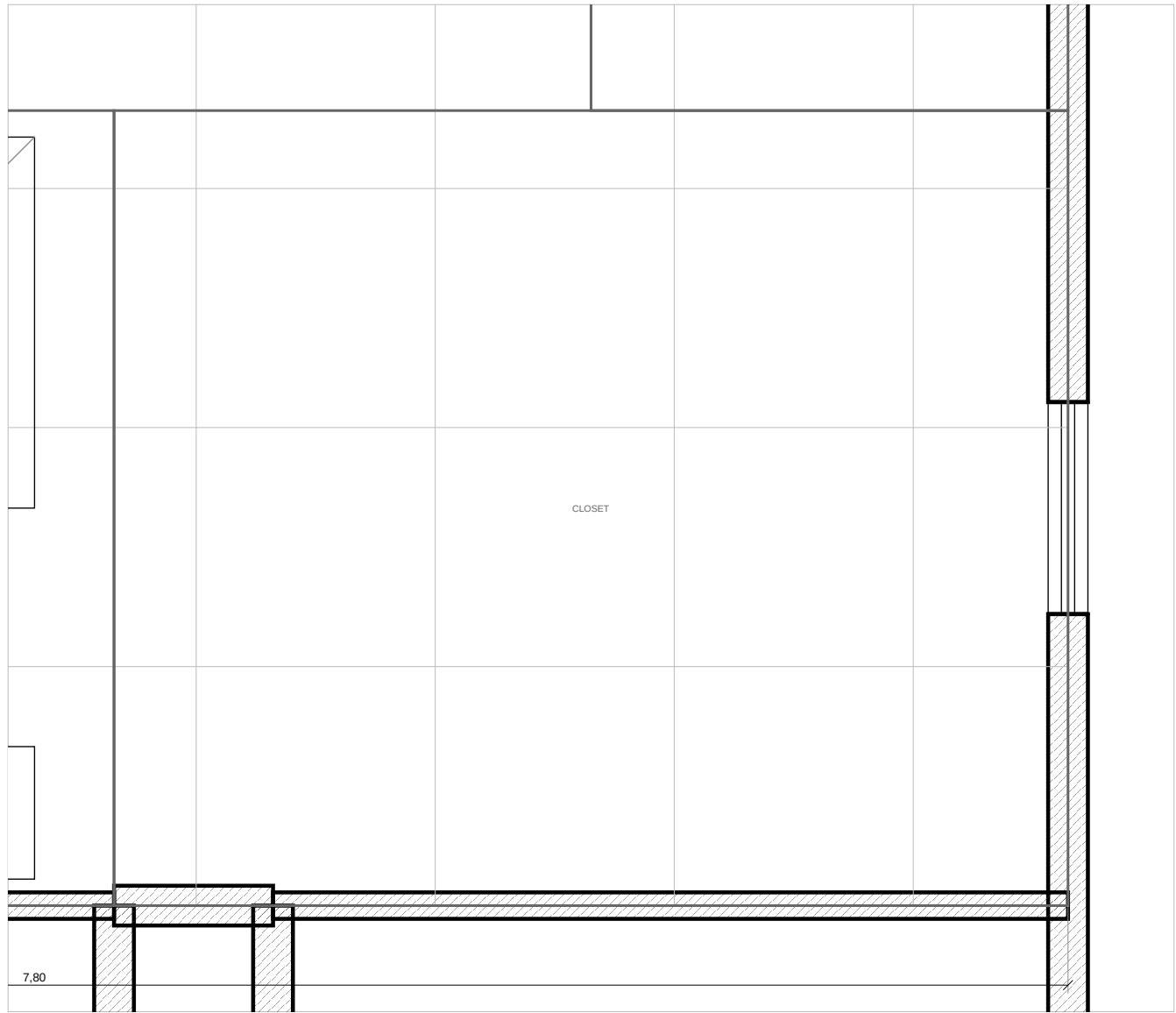
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-004	MASTER — BANHO	ZP-2	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	010	0 + 0000	0 + 0000	—

NOTAS

1. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

2. Pignoneiros de piso em linha grossa, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

3. Pignoneiros de piso em linha grossa, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

4. Pignoneiros de piso em linha grossa, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	piso	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salão 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslanta
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carão do ambiente	T-BANC	cerâmico retificado 300 x 600	208	em o bento terminado de 2.400 (que se estende para a cozinha)
ZP-5	parede	carão do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o banheiro de 1.800 tem o tanque, das máquinas e das p
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GAL, T-GAR	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cora

NOTAS

• Definir no projeto a decisão sobre o corte, não paginar e desenhar o corte aparecer no lugar mais visível.

• Ambientes integrados receberem uma malha, a parte desintegrada no meio da sala não tem parede para diferenciar.

• Recorte interno usado 20% da peça, além de 20% o recorte deslanta e é reproduzido.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

Projeto (previsão)

UNIDADE METRICA: MM

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R43

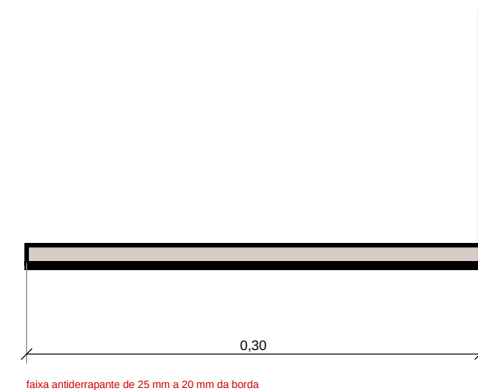
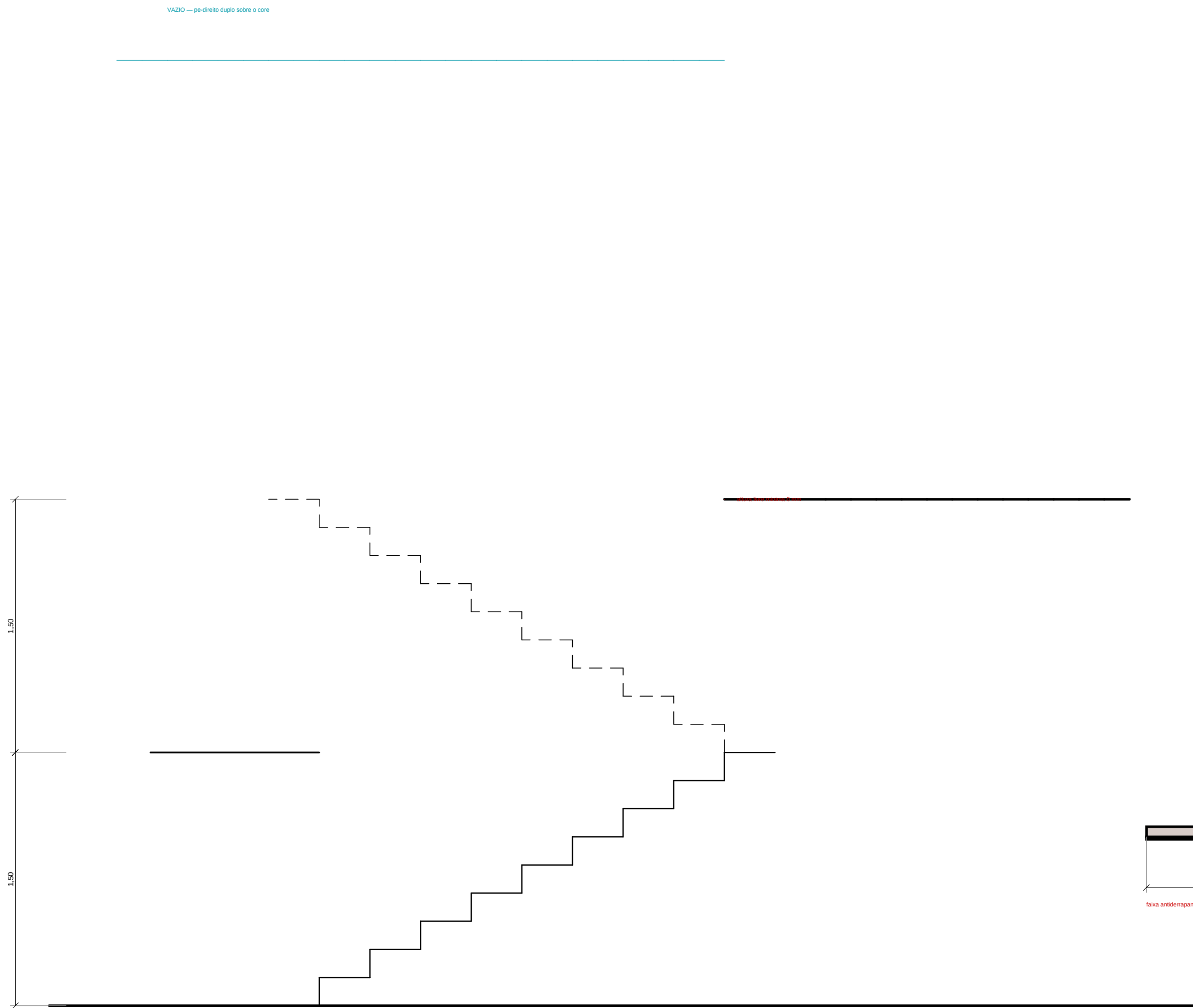
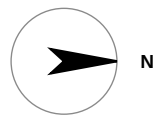
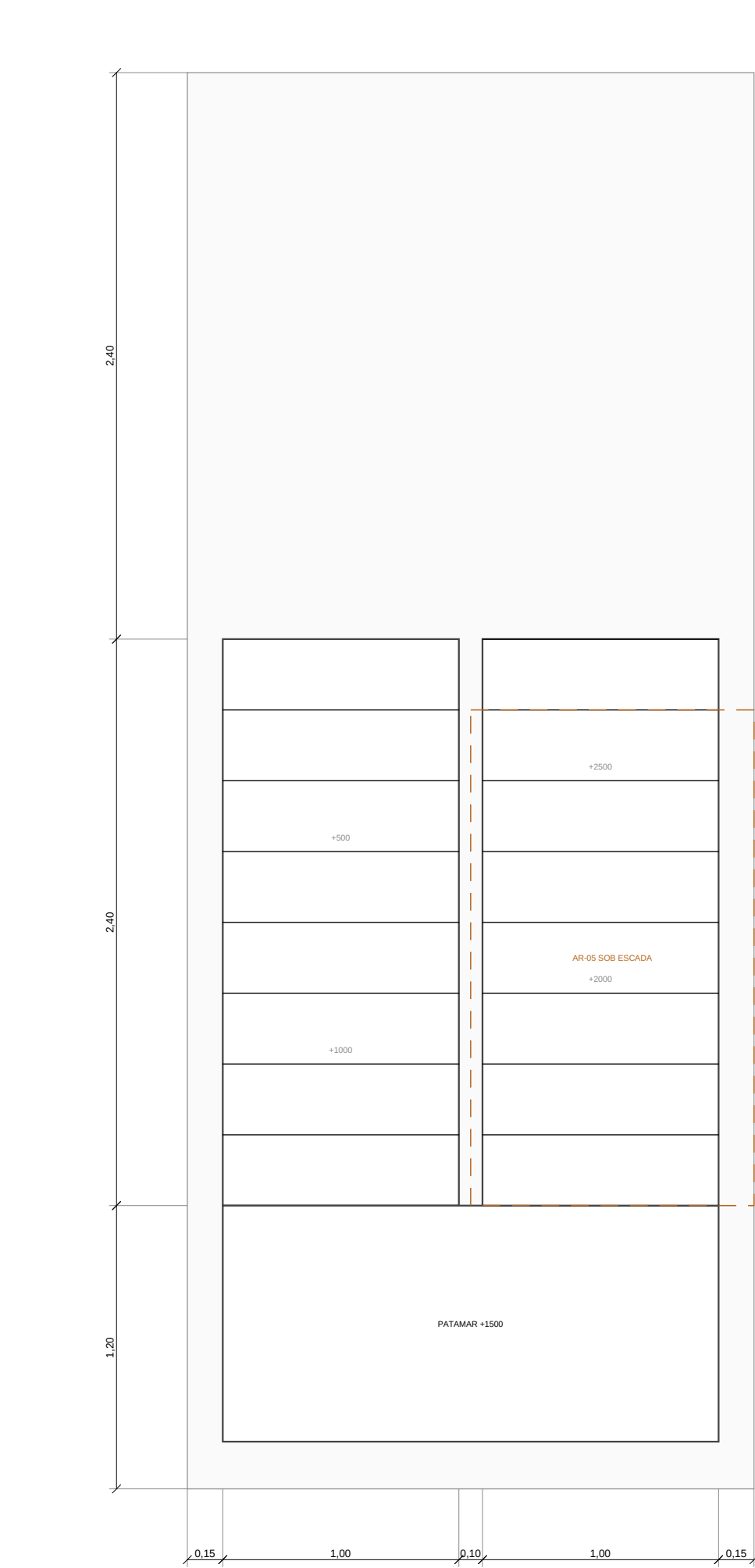
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

24

06-25 REV R43



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 80x80x3 mm - preenchido 90x x 300

1 PLANTA DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Espelho	186,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para cobrir) e 1.300 mm (para geladeira)	OK
Platamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	RECEBER
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 x 700 mm	Acabado 92 cm x 70 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformidade com esta especificação	OK
Desnível vertical	3000 mm	18 x 186,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre de y = 1,90m?	o primeiro espelho sobre de y = 1,90m, com 1.000 mm de altura livre — visto que a altura da cobertura do primeiro lance
Por que a verificação de altura livre e bidimensional?	altura livre da escada e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor da escada e da cor do que há acima dela
O que há sob o segundo lance?	intergelo com altura útil variável, destinada como armário (90x50) mas a circulação tem espaço livre
Por que espelho fechado?	degrau visado desde a porta do por de quem está dentro ou tem visibilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso com escada aberta para a sala, o segundo corrimão e o que realmente se usa

- NOTAS
- 18 espelho de 186,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (para recomendação 600 a 650).
 - Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada desde o degrau contra a laje e o resto acima.
 - Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 x 700 mm (NBR 9050).
 - dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa aluminada 3 mm.

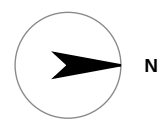
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 50x25 TATIANA-PI

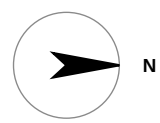
PROJETO ARQUITETONICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R43	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	25
Unidade (previsão)	MAQUETA 60x90x30	SEM ART / RNT	06-25 REV R43



1



2

DIMENSIONAMENTO — ÁGUA FRIA E ESGOTO								
TRECHO	PCAS	PESSOAS	Q (L/S)	DN ÁGUA	V (MM)	DN	DN ESGOTO	REDE
Superior	9	2,00	0,426	DN25	1,50	27	DN250	interiorizada
Médio	9	4,90	0,884	DN25	1,81	28	DN250	gratuita
Inferior	18	7,00	0,794	DN27	1,31	28	DN250	gratuita

PECAS DE UTILIZACAO							
COD	AMB	TIPO	PERIO	UNIC	EM AF	EN ESO	QUANTO
LC-01	1 BANC	banco	0,30	6	DNCS	DNPD	---
LC-02	1 BANC	banco	0,30	5	DNCS	DNPD	---
LC-03	1 BANC	banco	0,33	2	DNCS	DNPD	---
LC-04	2 B02	vano	0,30	6	DNCS	DNPD	---
LC-05	2 B02	vano	0,30	5	DNCS	DNPD	---
LC-06	2 B02	vano	0,33	2	DNCS	DNPD	---
LC-07	2 B03	vano	0,30	6	DNCS	DNPD	---
LC-08	2 B03	vano	0,33	5	DNCS	DNPD	---
LC-09	2 B05	vano	0,33	2	DNCS	DNPD	---

(continuacao)

CODE	ABB	DESCRIPTION	PERIO	UNC	DS AF	DS ESD	QUANTITE
LD-10	3 MARS	voies	0.30	6	DMS	DMS	---
LD-11	3 MARS	isolations	0.30	3	DMS	DMS	---
LD-12	3 MARS	voies	0.30	2	DMS	DMS	---
LD-13	3 LAFI	tempes	0.30	3	DMS	DMS	---
BC-01	T-COZ	DS	0.70	3	DMS	DMS	---
BC-04	T-DOU	DS	0.70	3	DMS	DMS	---
BC-05	T-LAFI	DS	0.70	3	DMS	DMS	---
BC-06	ED-DOZ	isolations	0.30	3	DMS	DMS	---
DN-01	T-DNP	ducha_interna	0.30	2	DMS	DMS	---

DECISÕES QUE O DIAMETRO REVELA

DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA HUMANAL
Chuveiro eletrônico em via de aquecimento central	para 0,03 por chuveiro em via de 0,40; a soma total de 3,2 para 3 pessoas e a alternância de Chuvei para Chuvei
Limite de velocidade por conforto, não por norma	Chuvei alternando a norma a 2,37 mil, a 2,0 mil e não mil assados. Custa alguns metros de Lado
Pressurizador na rede superior	0,5 mca por gradiente na rede chuveiro eletrônico, TC 14 entrega 12 mca
Redes podem não ligar a rede	rede de fluxo e fisicamente precisa, com um e identificação própria, não há pontos de conexão e rede possível
Canais de gradientes antes da inspeção	costeira = TC 11 (0,1) = TC 12 = rede, Chuvei com cano de 2 m

NOTAS

- Água fria por método dos pesos (NBR 5620): $Q = 0,20 \times (\text{soma dos pesos}) = 0,794 \text{ Lit/s}$ com 7,0 pesos.
- Alimentador DN52 a 1,33 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s), não pela norma (3,0 m/s).
- Exigido por UMC (NBR 8250): 53 UMC, tubo de queda DN200, ventilação DN50.
- Chuveiro ELÉTRICO tem peso 0,10, não 0,60: a decisão do aquecimento reaquece aqui como diâmetro menor em toda a casa.

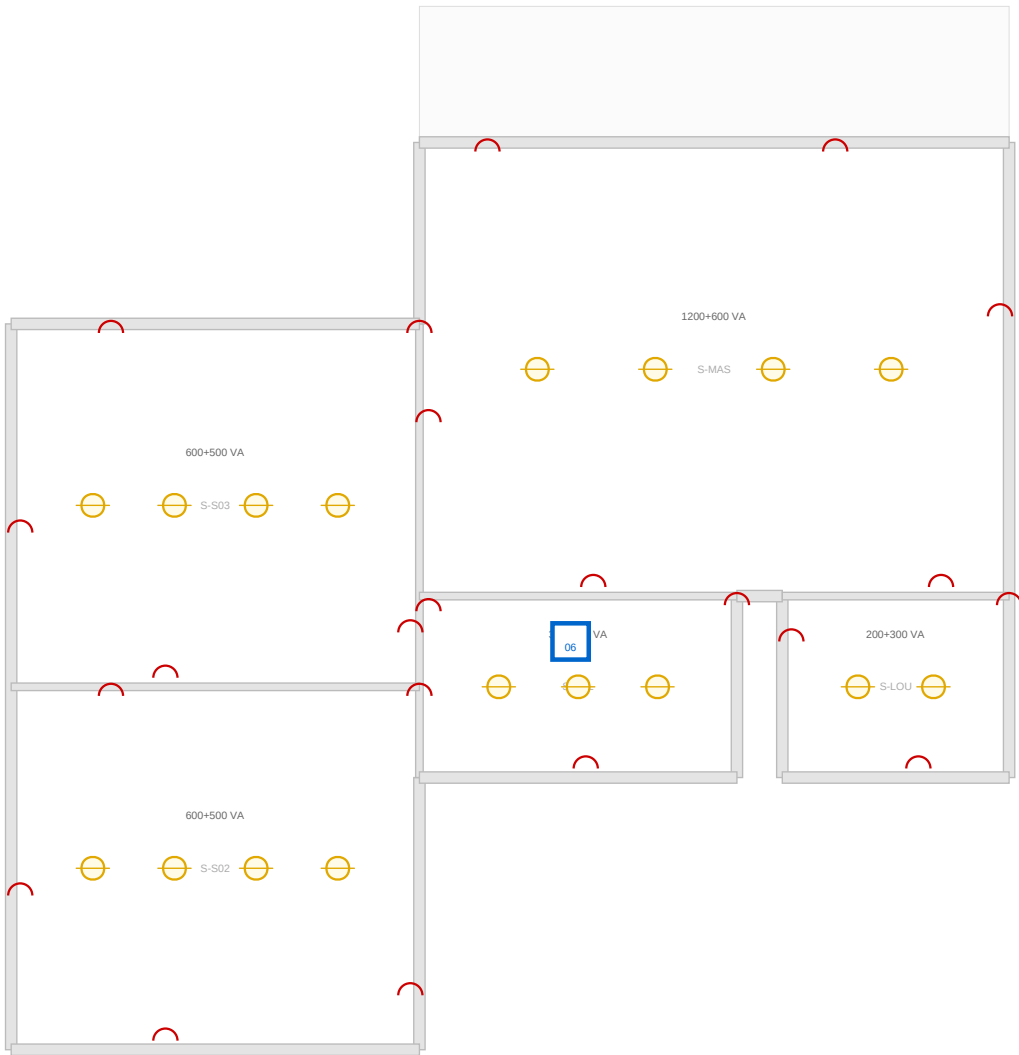
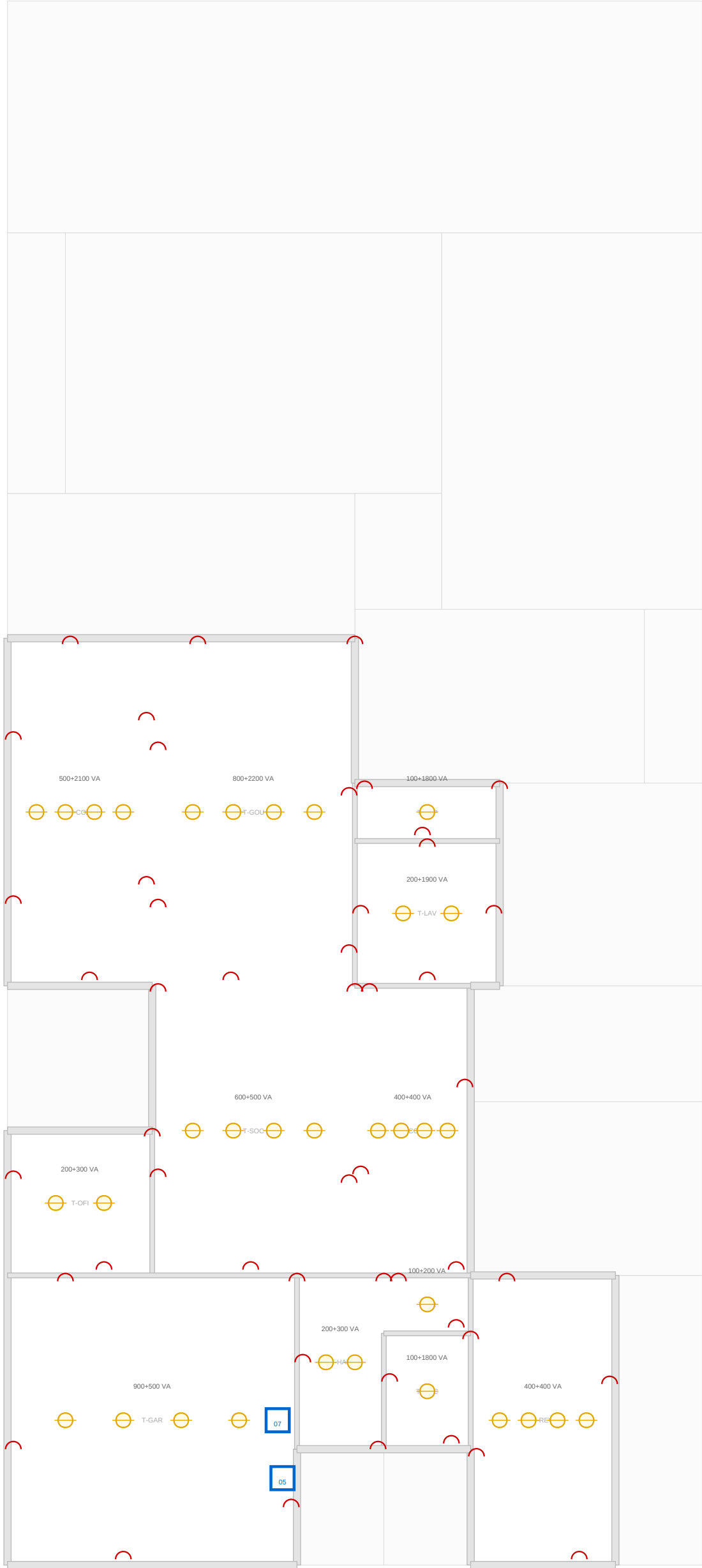
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUIA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R43	
por R32 (previsão)		NÃO USADO PARA OBRA	26
	FORMATO A1	SEM ART. / RBT	
UNIDADE MEDIDA: m²/m	MALHA 800/800 (30)		de 25 REVIS



1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	FI	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho social	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-5	Suit 001 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Suit 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suit 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suit 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suit 10.000 BTU quarto reservat	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-10	Suit 10.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-11	Suit 10.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-12	Suit 10.000 BTU sala 02	2.700	220 V	serviço	0,50	1.350

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	KLUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MAI	SUITE MASTER	46,90	27,6	1200	5	600	seca
S-GRM	COZINHA	16,00	14,0	800	5	160	seca
T-COR	COURTNEY	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
S-001	SUITE 01	25,82	20,4	800	5	500	seca
S-002	SUITE 02	25,82	20,4	800	5	500	seca
T-LAV	LAVANDERIA	10,00	10,0	800	5	160	seca

(continuação) POR QUE FI = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava-louça		
TUE-13	Forno elétrico	Ó que a máquina aquece	as fontes de demanda de 1400 W são de média nacional, sendo as condicionadas e cargas intermitentes e sazonais
TUE-14	Micro-ondas	Ó que aquece em minutos	
TUE-15	Máquina de lavar		
TUE-16	Refrigerador	Ó que tudo vem	com 10,5 W a demanda sobre 2.370 W e o padrão de carga de 100 A — o total aquece e o frigorífico geral resfria exatamente na hora de maior calor
TUE-17	Bateria de car	Ó que é projetado para	
TUE-18	Verificação		
TUE-19	Exaustores	Cuidado de acionar	cabo de 25 mm² em vez de 25 mm² no canal de entrada, distância de metros, uma vez na vida da casa
TUE-20	Panela elétrica		
TUE-21	Refr. 12 V e 24 V		
TUE-22	Carregador de veículo elétrico (INFRAESTRUTURA)		
TUE-23	Iluminação	Iluminação	

(continuação)

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	KLUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-COZ	COZINHA	21,00	20,4	500	5	2300	metahda
T-REV	QUARTO RESERVAT	16,00	16,0	400	4	800	seca
T-COR	CORR. ESCADA	14,40	14,8	400	4	400	seca
S-HAL	HALL E LAVABO	10,00	11,2	300	3	200	seca
T-COR	OFICINA	9,00	12,0	200	3	200	seca
T-LAV	LAVANDERIA	9,00	11,0	200	4	1800	metahda

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410:2022. Instalação 10.200 VA, demanda prevista 36.400 VA.
- Estimativa de carga 127/220 V (90, 95,5 A) — padrão 100 A com cabo de 25 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado estimado 1,00 — em Manual de e carga contínua, não intermitente. Ver justificativa no quadro.
- Quadro geral Quadro geral 20 módulos ou grupos, quadro de superior no local.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 01/2024 (P1)

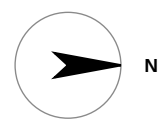
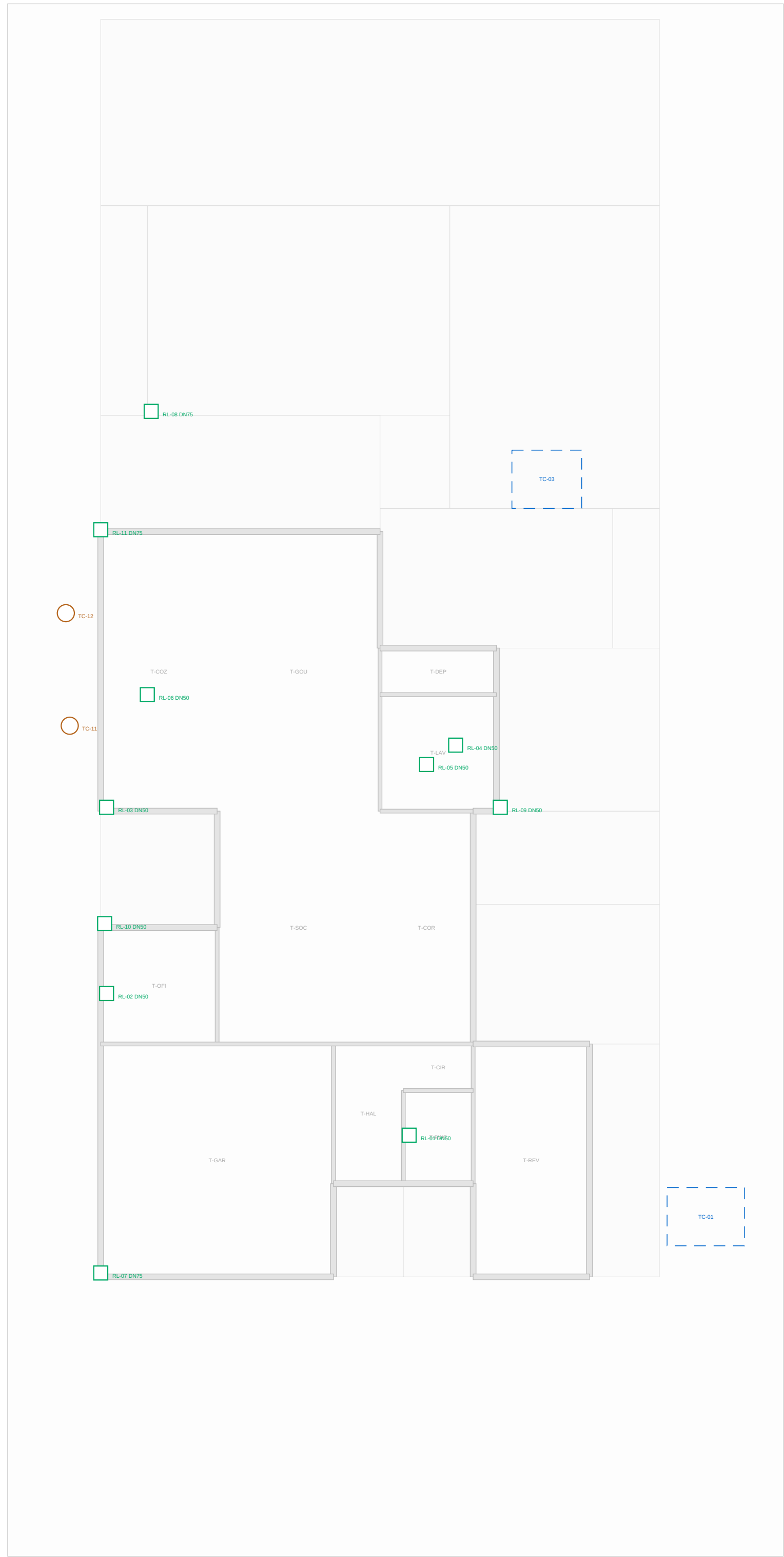
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METRO: MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 400/500/700	DESCRIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R43 Linha Consolidada PARA CRIAÇÃO SEM ART / RNT	PROVA 27 06-25 REV1/23
--	--	---	------------------------------



UNAS	AMB	MOHO	BTUR	MOHE (h)	BARBARA (h)	TOTAL (h)	BUCARUQ	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MAS	S-MAS	TC-09	18.000	1,9	2,6	4,7	147' 00"	DRENO	—	amb
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,2	2,6	5,3	147' 00"	DRENO	—	amb
S-REV	S-REV	TC-10	18.000	2,2	3,6	6,3	147' 00"	DRENO	—	amb
S-REV	S-REV	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	147' 00"	DRENO	60 g	amb
T-ROC	T-ROC	TC-09	30.000	7,6	2,6	11,7	397' 00"	DRENO	80 g	amb
S-LOU	S-LOU	TC-09	9.000	1,6	3,6	6,7	147' 00"	—	—	amb
FFICE	S-MAS	TC-09	9.000	1,6	3,6	6,7	147' 00"	DRENO	—	amb
T-ORN	S-ORN	RC-10	9.000	1,2	2,6	5,3	147' 00"	DRENO	—	amb

ELEMENTO	VAZÃO (m³/s)	ONDE	OBSERVAÇÃO
EX-03 - banho social	50	1-BANC	
EX-04 - lavanderia		1-LAV	
EX-05 - banho-mascul	120	2-BANC	20000: sala unidade da secadora e do tanque
EX-06 - closet mascul	40	3-MAX	20000: molduras contínuas de bancal vazios, com grelha de 1'



RALOS E CAIMENTOS

CDR	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	BANHO COMPARTILHADO	vale linear 100	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vale linear 100	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 100	DN50	1,0%	35,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vale linear 100	DN50	1,0%	48,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vale linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sob a caixa	DN15	1,0%	22,80
RL-09	T-VAR	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	DN50	1,0%	17,44
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mm/h (70,26 mm/h)
Vazão total / por década	15.746,1 L/s (5.637,3 L/s)
Caixa externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Pré-fabricado anual	2700 mm
Vazão de escoamento	200 L
Unidade prevista	Isolagem 50 L, ducto 90 L, repetição 90 L, engastado 90 L
Densidade de escoamento	220 L/m²
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZAÇÃO E DETALHES DE ÁGUA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RAZÃO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resistência química e impermeabilização de contatos com água
Subsídio na parede	300 mm	Proteção de água contra a infiltração, e em LSP e LSP e LSP
Subsídio no box	1000 mm	Proteção de água contra a infiltração, e em LSP e LSP e LSP
Subsídio no box	15 mm	Proteção de água contra a infiltração, e em LSP e LSP e LSP
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 30 mm por 72 h	em LSP e vazamento não mancha, apólice o OSD por dentro, sem amol
Rato linear no box	600 x 900 mm	Isolamento em uma direção ou, material recente de piso e mancha em de água

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição, 1 = 180 mm/h, C = 0,95 → Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
- Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, subido 300 mm na parede e 3000 mm no box.
- Rato de 3000 L, sem nenhuma ligação a vasos sanitários, não floculante separada e distribuída.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R43	
PROJETO A1		NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MAQUETA 300/300/300	SEM ART / RNT	29
			06-25 REV142

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORRO	FORRO L	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem forro (pendurada aparente)	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-BWC	BANHEO COMPARTIMENTADO	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	ceramica revestido 300 x 600 até 2400 mm + latao aci	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem forro (pendurada aparente)	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos	gesso liso beiseff	2000	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-SOU	SOLARMT	social	36,04	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos	forro absorvente (a mineral aparente nu)	2000	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVABOARIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	ceramica revestido 300 x 600 até 2000 mm + latao aci	gesso acartonado liso, branco	2000	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	ceramica revestido 300 x 600 até 1000 mm + latao aci	sem forro (pendurada aparente)	2000	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SID	SUITE 02	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o forro	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SID	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o forro	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HOUPIRMA	circulacao	10,08	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o forro	2000	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cimentico	ZONAUS / INDICACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso cimentico	zona de passagem monumental	granitico e ofitica, ofitica, ofitica, ofitica e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura mltipla da parede, para a fada da lagoa e lagoa
Forro	FORROS (desempenho acustico)	forro absorvente de onda e reverberacao atinge - 20,24 m2 no gourmet
Forro rebaixado	FORRO, 31 x 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o forro, o forro e a luminaria embutida cabem sem vult
Rodape	condicao de umidade do ambiente	em 100% e rodape de gesso no banheiro e no banheiro, em 100%, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposicao	acrílico com bicoada em area umida, elastico em la fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador
Pintura de area umida	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastico sobre base cimentica
Pintura de forro	latao PVA liso branco
Rodape padiao	polidimero 100 x 15 mm, pntado
Rodape de area molhada	em porcelanato recortado da mesma parede do piso
Solado interno	sem solado - piso continuo na mesma sala
Solado de area molhada	granito cinza 150 mm, do qual de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramica revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em area molhada e acrílico nas demais

NOTAS

Quanto DERIVADO dos dados anteriores: zona de passagem, forro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamento e a categoria de divergencia em obra - e a ultima a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 100 mm, em area molhada, recortado da mesma parede do piso.

Forro de forro rebaixado a 2400 mm e por al que passam dentro do m. acustico e luminaria embutida.

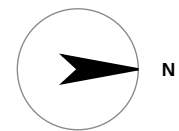
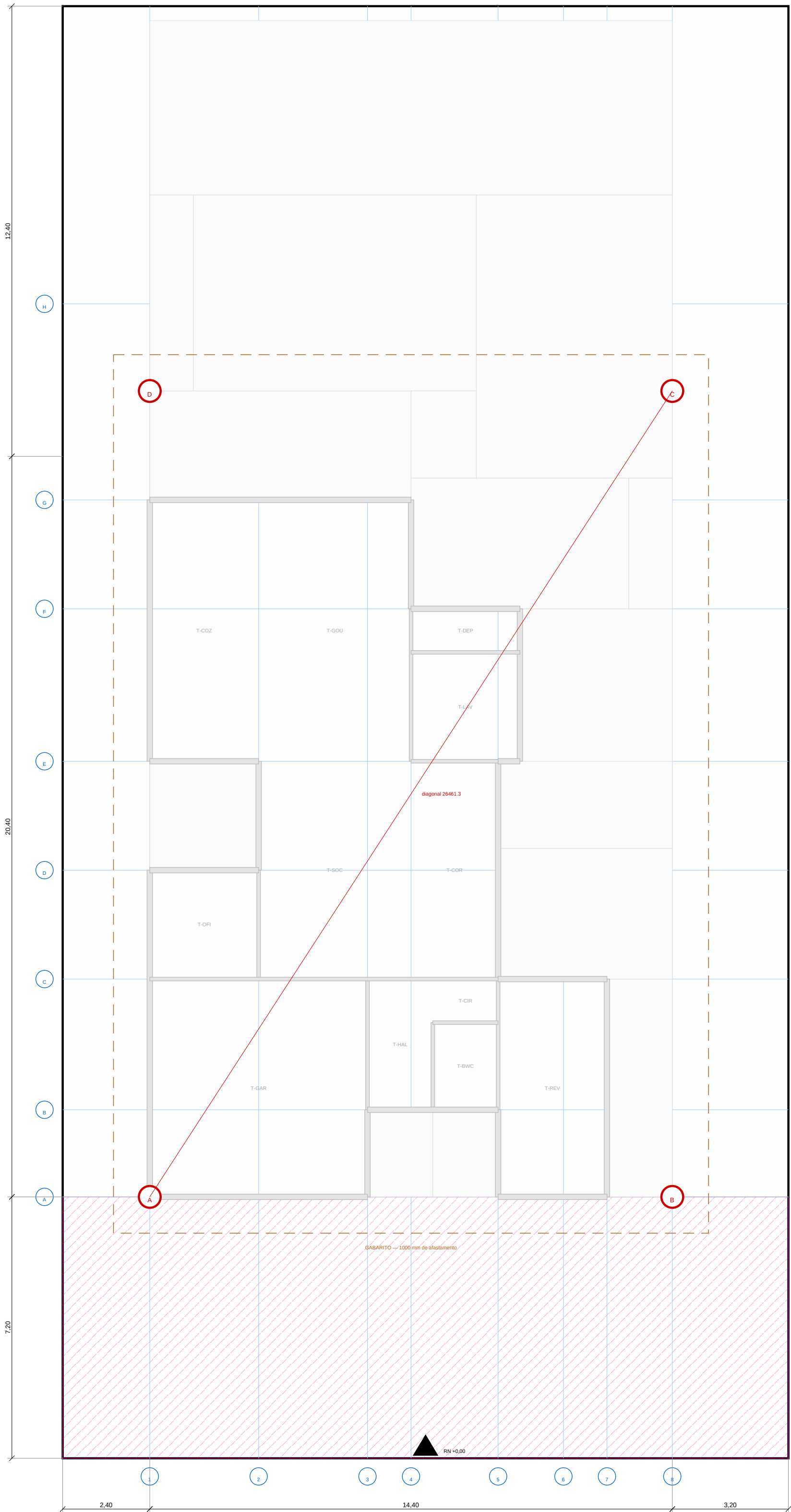
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R13	
Por R132 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605/605/605	SEM ART / INT	de 25 REV142



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-ALA	DISSA-NORTE	TESTADA	FORNO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interrompe a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) a (8) e Y (A) a (H) no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos QUADs diretos	verificar em cada canto, erro de cadação soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1 a 8)	2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 18000
Y (A a H)	7200 9600 13200 16200 19200 28400 28400 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- 1. Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- 2. Cada canto é cotado dos QUADs diretos, nunca em cadeia acumulada — erro de cadação soma, erro de referência independente não.
- 3. Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- 4. RMC no eixo da baseado, alinhado ao medidor TC-06, com 0,00 (+) para acabamento do terreno.

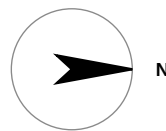
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MÁQUINA: W50500000	DISSAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RQ3 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 06-25 REV142
--	---	--	------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	POSIC	QTD	FUNCAO	NOT	AFIXT (mm)	CANTIDMO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Platycodon)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	proteger: não agressivo	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Ficus cauliflora)	8 x 8 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressivo, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Variedade com (Santanderia e Zantedeschia)	10 x 12 m	9	variedade verde na base sul de 1.800 mm, sem cobertura com	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Laguncularia)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença no tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno base, visto do quarto	em vaso	900	1800
PA-06	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	aberto, margem e capim baixo no jardim, 0.500 mm	em vaso	900	1800
PA-07	T-010	Semirrobusta (Lilium e Agave)	---	3	arquitetura pontual com a varanda, vista do quarto	em vaso	0	1800
PA-08	T-010	Pipa (Lilium e Agave)	1000mm	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permite regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com val fundo, rega diária com val rasa
Demanda média	68.8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Filtro	membrado plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega espaçada: espaçamento médio, não muito fechado e não seco	espaçamento permite manter a umidade e a cobertura a longo prazo
Área de jardim	127.18 m²	0.50 L/h/dia por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado coberto)	280.88 m²
Captação anual líquida	522.46 m³
Demanda diária total	237.6 L/dia
Demanda anual	86.72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10.5 dias
Vazão máxima	2300 L
Resistência de vento	vento variável

NOTAS

- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.8 L/dia em média.
- * Filtro: membrado plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh

#	FRANÇA	ETAPA
01	Implantação e alvenaria	estado (PRO)
02	Planta baixa – terraço	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – terraço	estado (PRO)
05	Planta de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Corte transversal	estado (PRO)
09	Quadro geral e pendências	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de famílias de vedação	estado (PRO)
13	Especificações por exigência	estado (PRO)
14	Avaliação do modelo	estado (PRO)
15	Estruturas internas	estado (PRO)
16	Planta do forro e burnização	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Paginação de painéis LFP	estado (PRO)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 0 (P00)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	Etapa 2 (P02)
21	Plano de layout e pendentes	Etapa 3 (P03)
22	Amplificações realizadas – inferior	Etapa 2 (P02)
23	Amplificações realizadas – superior	Etapa 2 (P02)
24	Paginação de piso	Etapa 2 (P02)
25	Estrada recortada	Etapa 2 (P02)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P04)
27	Eletro, telecom e dados	Etapa 3 (P04)
28	Obra civil – obra e auto	Etapa 3 (P04)
29	Desenho pólus e do piso	Etapa 3 (P04)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P05)
31	Locação de obra e galpão	Etapa 4 (P05)
32	Planejamento e migração	Etapa 4 (P05)
33	Entrega – início, revisão e pendências	Etapa 4 (P05)
34	Planta, checklist e fechada (P06)	P06
35	Essa social e contra de vídeo (P07)	P07

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo paramétrico inicial: 25 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – áreas técnicas locais, preçços: cobertura completa
R02	Fila social: climatizada por zona, com fornecimento aerodinâmico
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditoria em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (pluvial) realista
R05	Etapa 4 – acústica, iluminação, térmica, paisagismo e ar-condicionado
R06	VAIR: MASTER de planejamento: master de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,80 m ² , casa de máquinas na lateral traseira, paisagismo: verti-pool e rasgo de luz na fachada
R07	Eixo social: controle altimétrico a fundo, cordão de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço e piscina no eixo
R08	Despesa vista na porta de serviço, com a porta da lageta abrida dentro do eixo, sala para a fundo, de frente para a cozinha
R09	Programa de G3 auditoria, segundo bloco de verificação e seis definições corrigidas, entre elas o parâmetro de ruído e a prioridade das ações

	PENEDURA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Cessão oficial de 50% (CUMT, taxa de isenção, etcetera)	Lei n.º 808/2014	Condições sob a implantação	ABERTA
2	Sonagem do solo e cálculo definitivo de radier	NBR 6122	Estabilidade e fundação	ABERTA
3	Cálculo estrutural de FIBRÃO (LSP) + laminado, com XMT	NBR 8807 / 14762	Estabilidade e balanceio, molda e apoio da calha d'água. O pré-dimensionamento por flexão não substitui verificação de flambagem lateral	ABERTA
4	Verificação ambiental do resco plano	Código Ambiental de Manaus	Licenciamento	ABERTA
5	Exigência municipal de drenagem pluvial na rua	a conformar	Se houver, volume adequado da rua	ABERTA
6	Regulamento específico de condôminos	—	Fachada, maris, recuo e espaços orgânicos	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NT Associação Energia	Conformar disponibilidade de trifásico na rua	ABERTA
8	Heating cuidadoso dos painéis LSP	Edicantes	A impermeabilização de estuário, não do colmo	ABERTA
9	Divergência geométrica F12 + Lado Condições	Intefing	Documentada em divergenciascasas.mt	RESOLVIDA
10	Orbitografia de foto aerox	decisão do proprietário	Resolvida por obra com fotogrametria (FSD)	RESOLVIDA
11	Diâmetro de aquecimento do tanque de chuveiro	NBR 5626	Hidráulica e captação de PR-09 basta 0,20 m de tanque, verificar se a tampa do chuveiro dentro [para 0,20 m em (L,4)]	ABERTA
12	Cálculo das medidas: 100 % da greca para 30	Lei 1.122 em 22 (parâmetro de 3 propósitos)	O máximo de cimento usado e esse projeto para sair, enquanto não voltar e, então, o sistema de drenagem para avaliar quantidade, nunca basta de cimento	ABERTA
RDR	E27 e C28 – off entre unidades, análise de impacto que seque a joia do contrato, congelamento, FPC, OFCA, OFC, OFC, OFC, OFC e banco de 20 unidades			
RDR	E28, E29 e E30 – documentos gerais de modelo em três níveis de leitura, checklist de dimensionamento de 16 itens com maior de menor, e scores com a formulação, inclusive C20 e de sustentabilidade			
RDR	E31 – alta engrenagem via visualização: seis vistas do motor, painel de parede desmontado a partir do coordenado de prateleira para, desmontar quatro trechos de 138 peças (para 100 de envelope do painel, dois eixo, mais alto) que a parede embutida em alvenaria e o código de placa que se dá do lado e começa a controlar o controle de geocao			

[illegible]

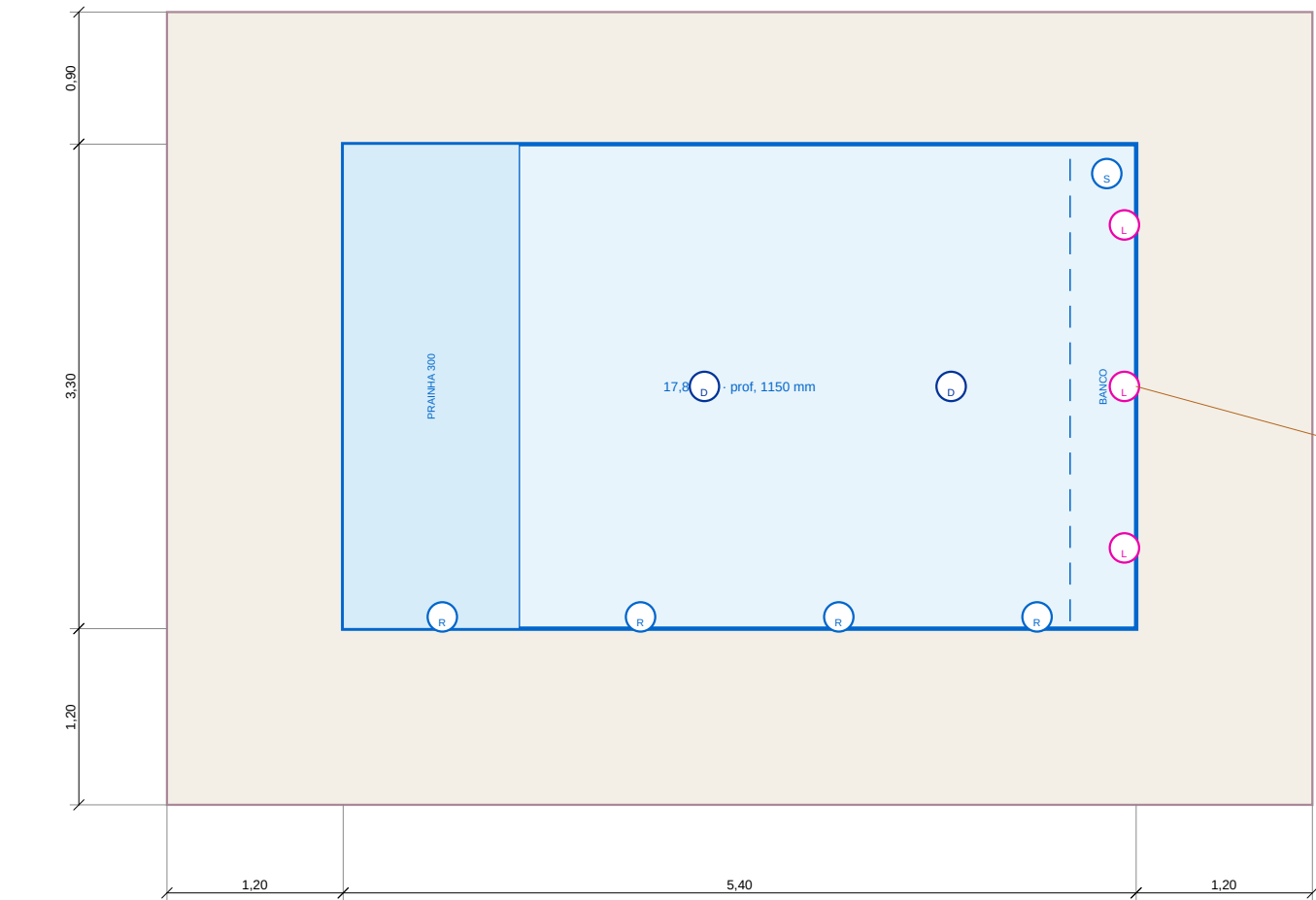
APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO
o Eu me movo, mas um conjunto de desenhos o Eu sou movido, mas não vou de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira o Eu sou movido por contínuos	o As 20 preleções são vistas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira o 107 conteúdos verificados, o que faz com que o modelo se altere, e é isso realmente aquilo que se é definido, documentado e gerenciado
o Especifico um determinado, mas não por conteúdo	o 7.85 mil de grande audiência, primeira na casa inteira, e de 29 anos com vários assuntos, sendo obviamente um não gaúcho
o NAO é a grande legal	o São substituído ACHTUNG! calcula estruturas, sonagramas sem aproximação municipal
o NAO Bateria eletrônica	o a progressão de parâmetros e de estudos: lista-mentar, coeficiente de fidelidade
o Impulsores estão marcados [S]	o parâmetros ultrarotacionais de 10/25, técnica adaptativa do solo e incorporação plasmotônica em projeto genético como hipótese

- Revisão R43 — Finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 187 condicoes; 0 erro(s), 0 atencao(es), 18 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem AIT/PRRT.
- Reprodutivel integralmente por 'python build.py' a partir do modelo.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

--	--	--	--

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRONCHIA
Lista Consolidada pos-PI32 (previões) UNIDADE MESTRE: 0000	s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/000/250	ESTUDO PRELIMINAR R43 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	33 06 35 FIEV R43



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 3300 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,30, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 33 m3 do YAMAL
Profundidade	1150 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entidade rasa, área de permanência de criança
Barco submerso	450 x 450 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	especifica do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,85 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável: ganha menos rotando devagar mais tempo
Dimens de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antiqslip
Relevo / abismo / degraus	4 / 1 / 1	relevo opostos ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3.185 m2 de 38 W, 2750-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	Não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapetes todos dois negativos flutu, deve ficar depois todos o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decida em experts

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	porcelanato externo classe R11	n-entre as áreas descalço no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa cerâmica impermeável clara	compreenda a permeabilidade perdida pelo deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 C sob sol de Manaus (plato 0,30), porcelanato claro fica em -45 C (plato 0,80), a der se se pe descalço começa em 50 C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa cimentícia com espessura mínima de 1,200 x 4,00, junta seca de 8 mm	—
Alumínio grafite líquido	portais de cor, brises e guarda corpo	—
Moldura	lâmina de porta de entrada e frente do portão	—
PF 01 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2.750 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina do moldura do portão e marca a profundidade do portão
PF 02 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2.750 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais: e ali que faz a casa parecer baixa e longa a noite
PF 03 — base do muro e do portão líquido	indicador embutido no piso, 3 W, lâmina neutra	revela a base do líquido por noturno
PF 04 — luz e brisa no portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2.700 K, lâmina 15 graus	profundidade: a copa formada recua o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escalonado	já era o projeto: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos azuis
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 já especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portas e brises líquidos em metal escuro	lâmina 2 já especificada — e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Ponto próximo alto em madeira	lâmina 3, P101 de 1,100 x 2,800 mm já previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada plateia	ACRESCENTADO nesse relevo (PF 02 e PF 04), o que conecta a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, luzes PF 04 previstas
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico: abado alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,30 m = 17,82 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, lisa 5,50 x 3,30, adaptado modular a multa de 300 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,85 m3/h para manter o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade é o rasgo de luz noturno.

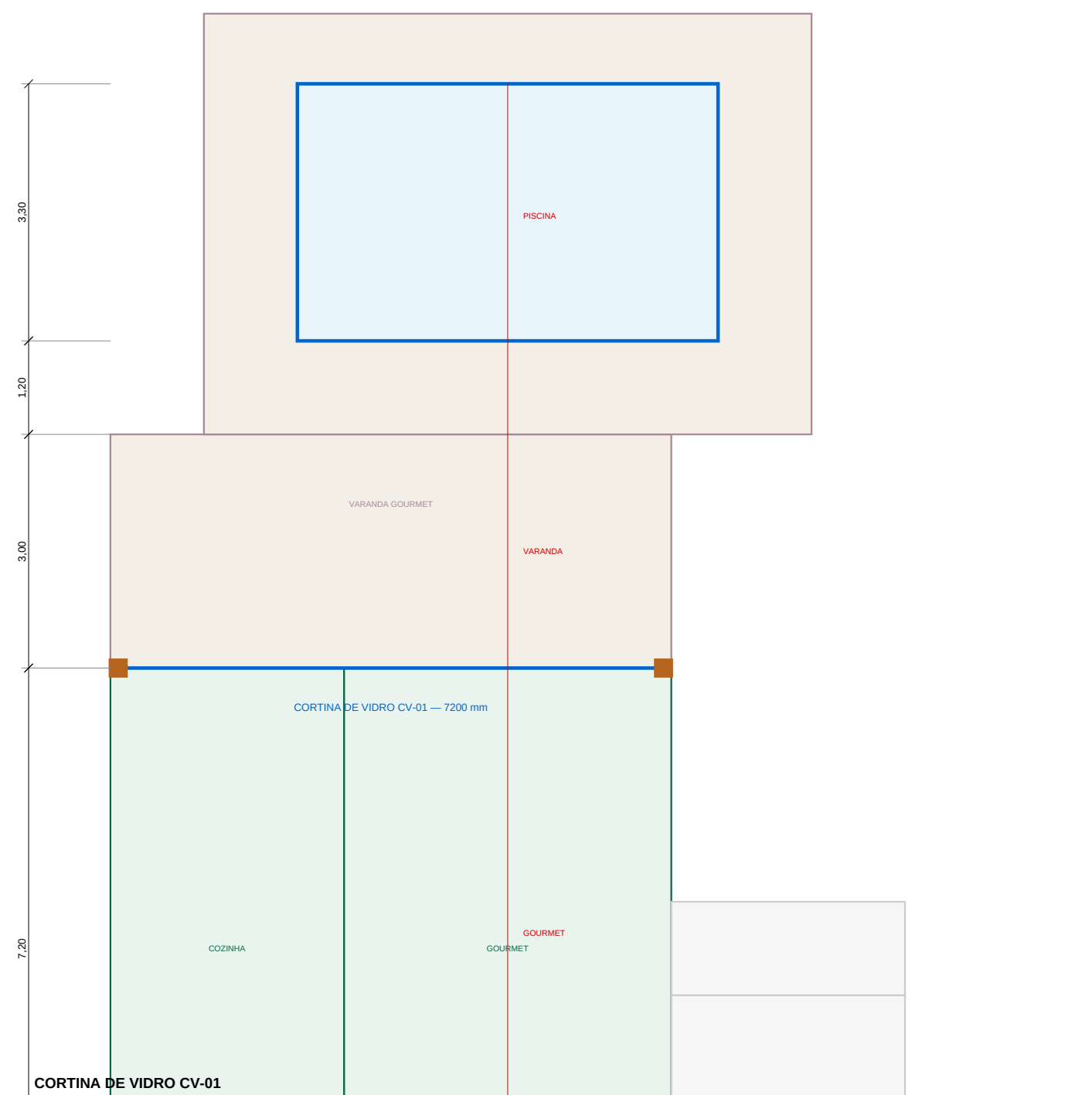
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R03	34
Rev. R02 (previsto)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRA	06/25 REV R02
UNIDADE: METRO: MM	MAIUS: 605/505/350	SEM ART / RNT	



ITEM	PROJETO	FEITO
Logan de via	7500 mm	a partir do eixo da cunha + gume, não uma trilha de
Rafas	8 x 900 mm	solos, sem qualquer vertical entre elas
Vidro	temperado 32 mm, refletor	sem qualquer vertical no refletor
Segurança	de segurança nos duas trilhas centrais, com faixa física a 1 500 mm	velo trípé e refletor, alguns vão tentar abater
Alocamento	90 graus em trilha lateral, 4 trilhas para cada lado	aberto sobre um 6000 mm bruto — o caso que separe contra de parte de cor
Parque	250 x 950 mm em cada pista	embudo no paralelo, trilhas escalonadas de norte
Trilho superior	perfil estrutural fixado na água V 3.0, com rugosidade de 10 mm	regulagem alavancas a 90 graus no eixo
Trilho inferior	perfil deslizado, embudo no contraluz, caméras para RL 11	dentra para dentro o canal, nunca para o caso interno
Virga	V 10-35323-32, L700	trilho dado pelo TH-140, não pelo passo 13 mm de flange lateral e interno
Trilho pedras	ABRITA	trilha em chova com sentido de subestação, a cada 60 cm dimensionado com a cada milha

NAO SEIJE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Extemporâneo ao ar	nao ha bomba de compressão, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	vidro monolítico sem viduicas perimetral e gurmnet nunca foi contido como ambiente de silencio
Terreira termica	ficheira a contina nao transformo a viciante em ambiente interno, a carga termica do prego nunca contia com 650



MEDIDA	PROYECTO	SE EFECTUA
Sección de piso en sala	0 mm	químicos orgánicos e fécula como base o otra pasta o ser otros anteriores, más un
Pinturas alquitranadas a fría	un — media malla 17 L dentro y fuera	parte desmenuada en salina demerica o colorado mediante criba más la pintura para decorar
Punto central sobre el techo	un	horno intermedio en sus derivas a altura de porta
Remolida forra del techo de sala	EC 10 kg para 4 paredes later	a baldosa entera recubierta en baldos ocupando 3.900 mts 4.200 mts. más, e más a izquierda, o que llegan a pizarra
Indefinición de la vareda	3000 mm	con 1.200 mm más en sala e espacio durante chova, que uno o alguno declarado
Puertas en caso	0 mm de desplazamiento	pizarra forra de otro transformado a abertura en pared para a todo

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Índice do eixo	12200 mm	0
Cabeira e guarnição (integrante)	18.200 mm	6,00 m
Centro do veio CV-01	76400 mm	13,37 m
Borda da rotação coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da pilónia	30000 mm	17,40 m
Fim da pilónia	29000 mm	20,70 m

de 35 MEV R43